TUHH Campus-Shop GmbH

Mathematik III
Analysis III

Folien (4 auf 1)
Stand: 15.10.2019

für
AIW, BU, BVT, CS, ET, EUT, GES, IIW, MEC, MB, SB, VT

Prof. Iske

1,60 €
inkl. 0,10 € USt.

400119

Analysis III für Studierende der Ingenieurwissenschaften

Prof. Dr. Armin Iske
Fachbereich Mathematik, Universität Hamburg

Technische Universität Hamburg
Wintersemester 2019/2020

Literaturquellen.

PRIMÄR:

- R. Ansorge, H. J. Oberle: Mathematik für Ingenieure 2, 3. Auflage. WILEY-VCH, Berlin, 2000.
- H. J. Oberle, K. Rothe, Th. Sonar: Mathematik für Ingenieure, Band 3: Aufgaben und Lösungen. WILEY-VCH, Berlin, 2000.

SEKUNDÄR:

- K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathematik, Bände 1 und 2. Springer, Berlin.
- K. Burg, H. Haf, F. Wille: Höhere Mathematik für Ingenieure, Band 1: Analysis. B.G. Teubner, Stuttgart, 1992.

Inhalte Analysis III.

Differential- und Integralrechung mehrerer Variabler:

- **Partielle Ableitungen, Differentialoperatoren.**
- **Vektorfelder, vollständiges Differential, Richtungsableitungen.**
- **Mittelwertsätze, Satz von Taylor.**
- **Extrema, Satz über implizite Funktionen.**
- **Implizite Darstellung von Kurven und Flächen.**
- **Extrema bei Gleichungsnebenbedingungen.**
- **Newton-Verfahren, nichtlineare Gleichungen und Ausgleichsrechnung.**
- **Bereichsintegrale, Satz von Fubini, Transformationssatz.**
- **Potentiale, Integralsatz von Green, Integralsatz von Gauß.**
- **Greensche Formeln, Integralsatz von Stokes.**

17 Differentialrechnung mehrerer Variabler

17.1 Partielle Ableitungen

Im folgenden sei

$f(x_1, \ldots, x_n)$ eine skalare Funktion, die von n Variablen abhängt.

Beispiel: Die Zustandsgleichung eines idealen Gases lautet $pV = RT$.

Jede der drei Größen, p (Druck), V (Volumen), T (Temperatur), lässt sich wie folgt als Funktion der anderen darstellen, wobei R die universelle Gaskonstante.

$$p \equiv p(V,T) = \frac{RT}{V}$$

$$V \equiv V(p,T) = \frac{RT}{p}$$

$$T \equiv T(p,V) = \frac{pV}{R}$$

Partielle Ableitungen.

Definition: *Sei* $D \subset \mathbb{R}^n$ *offen,* $f : D \to \mathbb{R}$, $x^0 \in D$.

- $f(x)$ *heißt in* x^0 *nach* x_i `partiell differenzierbar`, *falls der Grenzwert*

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) := \lim_{t\to 0} \frac{f(x^0 + te_i) - f(x^0)}{t}$$
$$= \lim_{t\to 0} \frac{f(x_1^0, \ldots, x_i^0 + t, \ldots, x_n^0) - f(x_1^0, \ldots, x_i^0, \ldots, x_n^0)}{t}$$

existiert, wobei e_i *den* i*-ten Einheitsvektor bezeichnet. Den Grenzwert nennt man die* `partielle Ableitung` *von* $f(x)$ *nach* x_i *im Punkt* x^0.

- *Existieren für jeden Punkt* $x^0 \in D$ *die partiellen Ableitungen nach jeder Variablen* x_i, $i = 1, \ldots, n$ *und sind diese* **stetige Funktionen**, *so nennt man* $f(x)$ `stetig partiell differenzierbar` *oder eine* C^1`-Funktion`.

□

Beispiele.

- Betrachte die Funktion

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

Für einen Punkt $x^0 \in \mathbb{R}^2$ existieren beide partiellen Ableitungen und diese sind auch stetig:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0) = 2x_1 \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2}(x^0) = 2x_2$$

Die Funktion f ist also eine C^1-Funktion.

- Die Funktion

$$f(x_1, x_2) = x_1 + |x_2|$$

ist im Punkt $x^0 = (0,0)^T$ partiell differenzierbar nach der Koordinate x_1, aber die partielle Ableitung nach x_2 existiert im Ursprung **nicht**!

□

Konkretes technisches Beispiel.

Der Schalldruck einer eindimensionalen Schallwelle ist gegeben durch

$$p(x,t) = A\sin(\alpha x - \omega t)$$

Die partielle Ableitung

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \alpha A\cos(\alpha x - \omega t)$$

beschreibt zu einer festen Zeit t die örtliche Änderungsrate des Schalldrucks.

Die partielle Ableitung

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\omega A\cos(\alpha x - \omega t)$$

beschreibt für einen festen Ort x die zeitliche Änderung des Schalldruckes. □

Differentiationsregeln.

- Sind f, g partiell nach x_i differenzierbar, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, so gelten die Regeln

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\Big(\alpha f(x) + \beta g(x)\Big) = \alpha\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + \beta\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)$$ // Linearität

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\Big(f(x)\cdot g(x)\Big) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)$$ // $u\cdot v' = u'v + uv'$

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)}{g(x)^2}$$ // $\frac{u}{v} = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ für $g(x) \neq 0$

- Man verwendet alternativ die Bezeichnungen

$$D_i f(x^0) \quad \text{oder} \quad f_{x_i}(x^0)$$

für die partielle Ableitung von $f(x)$ nach x_i in x^0.

□

Gradient und Nabla-Operator.

Definition: *Sei* $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ *offen, und partiell differenzierbar.*

- *Man bezeichnet den* **Zeilenvektor**

$$\operatorname{grad} f(x^0) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0)\right)$$

als `Gradient` *von* $f(x)$ *in* x^0.

- *Weiterhin bezeichnet man den symbolischen Vektor*

$$\nabla := \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right)^T$$

als `Nabla-Operator`.

- *So bekommt man den* **Spaltenvektor**

$$\nabla f(x^0) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0)\right)^T.$$

□

Partiell differenzierbar impliziert nicht Stetigkeit.

Beobachtung: Eine (nach allen Koordinaten) partiell differenzierbare Funktion ist im Allgemeinen **nicht** stetig.

Gegenbeispiel: Betrachte die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definiert durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{x \cdot y}{(x^2+y^2)^2} & \text{für } (x,y) \neq 0 \\ 0 & \text{für } (x,y) = 0 \end{cases}$$

Die Funktion $f(x,y)$ ist auf **ganz** $\mathbb{R}^2$ partiell differenzierbar, und es gilt

$$f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{y}{(x^2+y^2)^2} - 4\frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^3} \quad \text{für } (x,y) \neq (0,0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x}{(x^2+y^2)^2} - 4\frac{xy^2}{(x^2+y^2)^3} \quad \text{für } (x,y) \neq (0,0)$$

Weitere Differentiationsregeln.

Seien $f(x)$ *und* $g(x)$ *partiell differenzierbar. Dann gelten die folgenden* `Differentiationsregeln`.

$$\operatorname{grad}(\alpha f + \beta g) = \alpha \cdot \operatorname{grad} f + \beta \cdot \operatorname{grad} g$$

$$\operatorname{grad}(f \cdot g) = g \cdot \operatorname{grad} f + f \cdot \operatorname{grad} g$$

$$\operatorname{grad}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{g^2}(g \cdot \operatorname{grad} f - f \cdot \operatorname{grad} g) \quad \text{für } g \neq 0$$

Beispiele:

- Sei $f(x,y) = e^x \cdot \sin y$. Dann gilt:

$$\operatorname{grad} f(x,y) = (e^x \cdot \sin y, e^x \cdot \cos y) = e^x(\sin y, \cos y)$$

- Für $r(x) := \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$ gilt

$$\operatorname{grad} r(x) = \frac{x}{r(x)} = \frac{x}{\|x\|_2} \quad \text{für } (x \neq 0),$$

wobei $x = (x_1, \ldots, x_n)$ Zeilenvektor.

Beispiel (Fortsetzung).

Berechnung der partiellen Ableitungen im Ursprung $(0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0}\frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{\frac{t\cdot 0}{(t^2+0^2)^2} - 0}{t} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0}\frac{f(0,t)-f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{\frac{0\cdot t}{(0^2+t^2)^2} - 0}{t} = 0$$

Aber: Im Nullpunkt $(0,0)$ ist die Funktion **nicht** stetig, denn

$$\lim_{n\to\infty} f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}}{\left(\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n} + \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}\right)^2} = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{4}{n^4}} = \frac{n^2}{4} \to \infty$$

und somit gilt

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \neq f(0,0) = 0.$$

□

Bemerkung. Um die Stetigkeit einer partiell differenzierbaren Funktion f zu garantieren, benötigt man somit zusätzliche Voraussetzungen an f.

Satz: *Ist $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, in einer Umgebung von $x^0 \in D$ partiell differenzierbar, und sind die partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $i = 1, \ldots, n$, dort* **beschränkt**, *so ist* $f(x)$ **stetig** *in* x^0.

Beachte: In unserem vorigen Beispiel sind die partiellen Ableitungen von f in einer Umgebung der Null $(0,0)$ **nicht** beschränkt, denn es gilt

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{y}{(x^2+y^2)^2} - 4\frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^3} \quad \text{für } (x,y) \neq (0,0).$$

□

Beweis des Satzes.

Für $\|x - x^0\|_\infty < \varepsilon$, mit $\varepsilon > 0$ hinreichend klein, schreiben wir:

$$\begin{aligned} f(x) - f(x^0) &= (f(x_1,\ldots,x_{n-1},x_n) - f(x_1,\ldots,x_{n-1},x_n^0)) \\ &+ (f(x_1,\ldots,x_{n-1},x_n^0) - f(x_1,\ldots,x_{n-2},x_{n-1}^0,x_n^0)) \\ &+ (f(x_1,\ldots,x_{n-1}^0,x_n^0) - f(x_1,\ldots,x_{n-2}^0,x_{n-1}^0,x_n^0)) \\ &\vdots \\ &+ (f(x_1,x_2^0,\ldots,x_n^0) - f(x_1^0,\ldots,x_n^0)) \end{aligned}$$

Für jede Differenz auf der rechten Seite betrachten wir f als univariate Funktion:

$$g(x_n) - g(x_n^0) := f(x_1,\ldots,x_{n-1},x_n) - f(x_1,\ldots,x_{n-1},x_n^0)$$

Da f partiell differenzierbar, ist g differenzierbar und es gilt der Mittelwertsatz

$$g(x_n) - g(x_n^0) = g'(\xi_n)(x_n - x_n^0)$$

für ein geeignetes ξ_n zwischen x_n und x_n^0.

Vollendung des Beweises.

Anwendung des **Mittelwertsatzes** auf jeden Term der rechten Seite ergibt somit

$$\begin{aligned} f(x) - f(x^0) &= \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1,\ldots,x_{n-1},\xi_n)\cdot(x_n - x_n^0) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(x_1,\ldots,x_{n-2},\xi_{n-1},x_n^0)\cdot(x_{n-1} - x_{n-1}^0) \\ &\vdots \\ &+ \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1,x_2^0,\ldots,x_n^0)\cdot(x_1 - x_1^0) \end{aligned}$$

Mit der Beschränktheit der partiellen Ableitungen gilt

$$|f(x) - f(x^0)| \leq C_1|x_1 - x_1^0| + \ldots + C_n|x_n - x_n^0|$$

für $\|x - x^0\|_\infty < \varepsilon$, und damit ist $f(x)$ **stetig** in x^0, denn es gilt

$$f(x) \to f(x^0) \qquad \text{für } \|x - x^0\|_\infty \to 0. \qquad \blacksquare$$

Folgerung: Stetig partiell differenzierbare Funktionen sind stetig, d.h. $C^1 \subset C^0$.

Höhere Ableitungen.

Definition: *Eine skalare Funktion $f(x)$ sei auf einer offenen Menge $D \subset \mathbb{R}^n$ partiell differenzierbar. Sind die partiellen Ableitungen von f erneut partiell differenzierbar, so erhält man sämtliche* partiellen Ableitungen zweiter Ordnung *von f mit*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} := \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) \qquad \text{für } i,j = 1,\ldots,n.$$

Beispiel: Partielle Ableitungen zweiter Ordnung einer Funktion $f(x,y)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Seien nun $i_1,\ldots,i_k \in \{1,\ldots,n\}$. Dann definiert man rekursiv

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \partial x_{i_{k-1}} \ldots \partial x_{i_1}} := \frac{\partial}{\partial x_{i_k}}\left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \partial x_{i_{k-2}} \ldots \partial x_{i_1}}\right)$$

□

Ableitungen höherer Ordnung.

Definition: *Die Funktion* $f(x)$ *heißt* k-fach partiell differenzierbar, *falls alle Ableitungen*

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \qquad \text{für alle } i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$$

der Ordnung k *auf* D *existieren.*

Alternative Notation:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} = D_{i_k} D_{i_{k-1}} \dots D_{i_1} f = f_{x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}}$$

Sind alle Ableitungen k*-ter Ordnung stetig, so heißt die Funktion* $f(x)$ k-fach stetig partiell differenzierbar *oder auch* C^k-Funktion *auf* D. *Stetige Funktionen* $f(x)$ *nennt man* C^0-Funktionen. □

Beispiel: Für die Funktion $f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n x_i^i$ gilt $\frac{\partial^n f}{\partial x_n \dots \partial x_1} = ?$

Partielle Ableitungen nicht beliebig vertauschbar.

ACHTUNG: Die Reihenfolge, in der die partiellen Ableitungen durchzuführen sind, ist im Allgemeinen nicht beliebig vertauschbar!

Beispiel: Für die Funktion

$$f(x,y) := \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{für } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{für } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

berechnet man direkt

$$f_{xy}(0,0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)\right) = -1$$

$$f_{yx}(0,0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\right) = +1$$

d.h. $f_{xy}(0,0) \neq f_{yx}(0,0)$. □

Vertauschbarkeitssatz von Schwarz.

Satz: *Ist* $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ *offen, eine* C^2*-Funktion, so gilt*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_1, \dots, x_n) \qquad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Beweisidee: Zweifache Anwendung des Mittelwertsatzes (**Übung**). □

Folgerung: Ist $f(x)$ eine C^k-Funktion, so kann man die Reihenfolge der Differentiationen zur Berechnung der partiellen Ableitungen bis zur k-ten Ordnung **beliebig** vertauschen! □

Beispiel. Berechne für die Funktion

$$f(x,y,z) = y^2 z \sin(x^3) + (\cosh y + 17e^{x^2})z^2$$

die partielle Ableitung dritter Ordnung f_{xyz}.

Die Reihenfolge der partiellen Ableitungen ist beliebig vertauschbar, da $f \in C^3$.

- Differenziere zunächst nach z:

$$f_z(x,y,z) = y^2 \sin(x^3) + 2z(\cosh y + 17e^{x^2})$$

- Differenziere dann f_z nach x (damit fällt $\cosh y$ raus):

$$\begin{aligned} f_{zx}(x,y,z) &= \frac{\partial}{\partial x}\left(y^2 \sin(x^3) + 2z(\cosh y + 17e^{x^2})\right) \\ &= 3x^2 y^2 \cos(x^3) + 68xze^{x^2} \end{aligned}$$

- Für die partielle Ableitung von f_{zx} nach y erhalten wir schließlich

$$f_{xyz}(x,y,z) = 6x^2 y \cos(x^3)$$

Der Laplace-Operator.

Der Laplace-Operator ist definiert durch

$$\Delta := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

Für eine skalare Funktion $u(x) = u(x_1, \ldots, x_n)$ gilt somit

$$\Delta u = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = u_{x_1 x_1} + \ldots + u_{x_n x_n}.$$

- Beispiele für (relevante) partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

$$\Delta u - \frac{1}{c^2} u_{tt} = 0 \quad \text{(Wellengleichung)}$$

$$\Delta u - \frac{1}{k} u_t = 0 \quad \text{(Wärmeleitungsgleichung)}$$

$$\Delta u = 0 \quad \text{(Laplace-Gleichung oder Potentialgleichung)}$$

- Falls $\Delta u = 0$, so heißt f harmonisch.

Beispiel: Für $u(x) \equiv u(r(x))$, kurz $u = u(r)$, wobei $r = \|x\|_2$, gilt

$$\begin{aligned}
\Delta u &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} u(r) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i} \left[u'(r) \frac{x_i}{r} \right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left\{ u''(r) \frac{x_i^2}{r^2} + u'(r) \frac{r - x_i^2/r}{r^2} \right\} \\
&= \frac{u''(r)}{r^2} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \frac{u'(r)}{r^3} \sum_{i=1}^{n} (r^2 - x_i^2) \\
&= u''(r) + \frac{n-1}{r} u'(r).
\end{aligned}$$

□

Vektorwertige Funktionen.

Definition: *Sei $f : D \to \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f = (f_1, \ldots, f_m)^T$ eine vektorwertige Funktion. Die Funktion f heißt* partiell differenzierbar *in $x^0 \in D$, falls für alle $i = 1, \ldots, n$ die Grenzwerte*

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x^0 + t e_i) - f(x^0)}{t}$$

existieren. Die Berechnung erfolgt komponentenweise

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_i} \end{pmatrix} \qquad \text{für } i = 1, \ldots, n.$$

□

Vektorfelder.

Definition: *Für $m = n$ nennt man die Funktion $f : D \to \mathbb{R}^n$ ein* Vektorfeld *auf D. Ist jede Koordinatenfunktion $f_i(x)$ von $f = (f_1, \ldots, f_n)^T$ eine C^k-Funktion, so nennt man f ein C^k-*Vektorfeld. □

Beispiele für Vektorfelder:

- Geschwindigkeitsfelder von strömenden Flüssigkeiten oder Gasen;
- elektromagnetische Felder;
- Temperaturgradienten in Festkörpern.

Definition: *Für ein partiell differenzierbares Vektorfeld $f : D \to \mathbb{R}^n$ definiert man die* Divergenz *in $x \in D$ durch*

$$\operatorname{div} f(x) := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x),$$

oder

$$\operatorname{div} f(x) = \nabla^T f(x) = (\nabla, f(x)).$$

Rechenregeln und Rotation.

Bemerkung: Es gelten die folgenden Rechenregeln:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\alpha \mathbf{f} + \beta \mathbf{g}) &= \alpha \operatorname{div} \mathbf{f} + \beta \operatorname{div} \mathbf{g} && \text{für } \mathbf{f}, \mathbf{g} : D \to \mathbb{R}^n \\ \operatorname{div}(\varphi \cdot \mathbf{f}) &= (\nabla \varphi, \mathbf{f}) + \varphi \operatorname{div} \mathbf{f} && \text{für } \varphi : D \to \mathbb{R}, \mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Bemerkung: Ist $f : D \to \mathbb{R}$ eine C^2-Funktion, so gilt für den Laplace-Operator

$$\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f)$$

Definition: *Für ein partiell differenzierbares Vektorfeld im $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^3$, $D \subset \mathbb{R}^3$ offen, $\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3)^T$, definiert man dessen* `Rotation` *in $\mathbf{x} \in D$ durch*

$$\operatorname{rot} \mathbf{f}(\mathbf{x}) := \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3}, \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1}, \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right)^T \Big|_{\mathbf{x}}$$

□

Alternative Notationen und weitere Rechenregeln.

$$\operatorname{rot} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \nabla \times \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix}$$

Bemerkung: Es gelten die folgenden Rechenregeln:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}(\alpha \mathbf{f} + \beta \mathbf{g}) &= \alpha \operatorname{rot} \mathbf{f} + \beta \operatorname{rot} \mathbf{g} && \text{für } \mathbf{f}, \mathbf{g} : D \to \mathbb{R}^3 \\ \operatorname{rot}(\varphi \cdot \mathbf{f}) &= (\nabla \varphi) \times \mathbf{f} + \varphi \operatorname{rot} \mathbf{f} && \text{für } \varphi : D \to \mathbb{R}, \mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

Bemerkung: Ist $\varphi : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^3$, eine C^2-Funktion, so folgt

$$\operatorname{rot}(\nabla \varphi) = 0$$

mit dem Vertauschbarkeitssatz von Schwarz, d.h. Gradientenfelder sind stets `rotationsfrei`.

□

17.2 Das vollständige Differential

Definition: *Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $\mathbf{x}^0 \in D$ und $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^m$. Die Funktion $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ heißt* `differenzierbar` *in $\mathbf{x}^0$ (oder* `vollständig differenzierbar` *bzw.* `total differenzierbar` *in $\mathbf{x}^0$), falls es eine lineare Abbildung*

$$\mathbf{l}(\mathbf{x}, \mathbf{x}^0) := \mathbf{A} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$$

mit einer Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gibt, für die die Approximationseigenschaft

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}^0) + \mathbf{A} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}^0) + \mathbf{o}(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|)$$

gilt, d.h.

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}^0} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}^0) - \mathbf{A} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\|} = 0.$$

□

Das vollständige Differential.

Bezeichnungen: Man nennt die lineare Abbildung $\mathbf{l}$ das (`vollständige Differential` oder das `totale Differential` von $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ im Punkt $\mathbf{x}^0$, und man bezeichnet $\mathbf{l}$ mit $\mathbf{df}(\mathbf{x}^0)$.

Die zugehörige Matrix $\mathbf{A}$ heißt `Jacobi-Matrix` oder `Funktionalmatrix` von $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ im Punkt $\mathbf{x}^0$ und wird mit $\mathbf{Jf}(\mathbf{x}^0)$ (manchmal auch mit $\mathbf{Df}(\mathbf{x}^0)$ oder mit $\mathbf{f}'(\mathbf{x}^0)$) bezeichnet.

Bemerkung: Für $m = n = 1$ erhalten wir die bekannte Beziehung

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$$

für die Ableitung $f'(x_0)$ im Punkt x_0.

Bemerkung: Im Fall einer skalaren Funktion ($m = 1$) ist $\mathbf{A} = \mathbf{a}$ ein Zeilenvektor und $\mathbf{a}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$ ein Skalarprodukt $(\mathbf{a}^T, \mathbf{x} - \mathbf{x}^0)$.

□

Vollständige und partielle Differenzierbarkeit.

Satz: *Sei* $f : D \to \mathbb{R}^m$, $x^0 \in D \subset \mathbb{R}^n$, D *offen.*

(a) Ist $f(x)$ *in* x^0 *differenzierbar, so ist* $f(x)$ *auch stetig in* x^0.

(b) Ist $f(x)$ *in* x^0 *differenzierbar, so ist das (vollständige) Differential und damit auch die Jacobi-Matrix eindeutig bestimmt und es gilt*

$$Jf(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x^0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x^0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{grad} f_1(x^0) \\ \vdots \\ \operatorname{grad} f_m(x^0) \end{pmatrix}$$

(c) Ist $f(x)$ *eine* C^1*-Funktion auf* D*, so ist* $f(x)$ *auf* D *differenzierbar.*

Beweis von (b): Sei $x = x^0 + te_i$, $|t| < \varepsilon$, $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Da f im Punkt x^0 differenzierbar ist, folgt

$$\lim_{x \to x^0} \frac{f(x) - f(x^0) - A \cdot (x - x^0)}{\|x - x^0\|_\infty} = 0$$

Wir schreiben nun

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x^0) - A \cdot (x - x^0)}{\|x - x^0\|_\infty} &= \frac{f(x^0 + te_i) - f(x^0)}{|t|} - \frac{tAe_i}{|t|} \\ &= \frac{t}{|t|} \cdot \left(\frac{f(x^0 + te_i) - f(x^0)}{t} - Ae_i \right) \\ &\to 0 \qquad (t \to 0) \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x^0 + te_i) - f(x^0)}{t} = Ae_i \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Beweisidee für (c): Anwendung des Mittelwertsatzes (**Übung**). ■

Beweis von (a): Ist f in x^0 differenzierbar, so gilt nach Definition

$$\lim_{x \to x^0} \frac{f(x) - f(x^0) - A \cdot (x - x^0)}{\|x - x^0\|} = 0.$$

Daraus folgt aber

$$\lim_{x \to x^0} \|f(x) - f(x^0) - A \cdot (x - x^0)\| = 0,$$

und wir erhalten

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(x^0)\| &\leq \|f(x) - f(x^0) - A \cdot (x - x^0)\| + \|A \cdot (x - x^0)\| \\ &\to 0 \qquad \text{für } x \to x^0 \end{aligned}$$

Damit ist die Funktion f stetig im Punkt x^0. □

Beispiele.

- Betrachte die skalare Funktion $f(x_1, x_2) = x_1 e^{2x_2}$. Dann lautet die Jacobi-Matrix:

$$Jf(x_1, x_2) = \operatorname{grad} f(x_1, x_2) = e^{2x_2}(1, 2x_1)$$

- Betrachte die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} x_1 x_2 x_3 \\ \sin(x_1 + 2x_2 + 3x_3) \end{pmatrix}$$

Die Jacobi-Matrix ergibt sich in der Form

$$Jf(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ \cos(s) & 2\cos(s) & 3\cos(s) \end{pmatrix}$$

wobei $s = x_1 + 2x_2 + 3x_3$.

Weitere Beispiele.

- Sei $f(x) = Ax$, $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und $x \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$Jf(x) = A \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n$$

- Sei $f(x) = x^TAx = \langle x, Ax\rangle$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ und $x \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_i} &= \langle e_i, Ax\rangle + \langle x, Ae_i\rangle \\ &= e_i^TAx + x^TAe_i \\ &= x^T(A^T + A)e_i\end{aligned}$$

Daraus folgt

$$Jf(x) = \operatorname{grad} f(x) = x^T(A^T + A)$$

Vollständiges Differential und Funktionalmatrix.

Beobachtung: Mit der Darstellung

$$df(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0)dx_1 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0)dx_n,$$

und $dx_k(x) = x_k - x_k^0$, $1 \le k \le n$, ergibt sich ein wichtiger Zusammenhang zwischen dem totalen Differential $df(x^0)$ und der Funtionalmatrix $Jf(x^0)$ mit

$$df(x^0)(x - x^0) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)(x_k - x_k^0) = Jf(x^0)\cdot(x - x^0),$$

d.h.

$$df(x^0)(x - x^0) = Jf(x^0)\cdot(x - x^0).$$

□

Das vollständige Differential.

Bemerkung: Für eine differenzierbare Funktion $f(x)$ gilt

$$\begin{aligned}f(x + \Delta x) &= f(x) + Jf(x)\cdot\Delta x + o(\|\Delta x\|) \\ &= f(x) + \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}\Delta x_k + o(\|\Delta x\|)\end{aligned}$$

somit

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \approx \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}\Delta x_k$$

in erster Näherung für die Änderung um $y = f(x)$.

Definition: *Sei $f : D \to \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, und $x^0 \in D$. Dann notieren wir*

$$df(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0)dx_1 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0)dx_n,$$

wobei $dx_1, \ldots, dx_n$ die Differentiale *der Koordinaten $x_1, \ldots, x_n$ heißen, und $df(x^0)$ das* vollständige Differential *von $f(x)$ in x^0.* □

Differentiationsregeln.

Satz:

- **Linearität:** *Sind $f, g : D \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $x^0 \in D$, D offen, so ist auch $\alpha f + \beta g$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, differenzierbar in x^0 und es gilt*

$$\begin{aligned}d(\alpha f + \beta g)(x^0) &= \alpha\, df(x^0) + \beta\, dg(x^0) \\ J(\alpha f + \beta g)(x^0) &= \alpha\, Jf(x^0) + \beta\, Jg(x^0)\end{aligned}$$

- **Kettenregel:** *Ist $f : D \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $x^0 \in D$, D offen, und ist $g : E \to \mathbb{R}^k$ differenzierbar in $y^0 = f(x^0) \in E \subset \mathbb{R}^m$, E offen, so ist $g \circ f$ ebenfalls in x^0 differenzierbar.*

Für die Differentiale gilt

$$d(g \circ f)(x^0) = dg(y^0) \circ df(x^0)$$

und analog für die Jacobi-Matrizen

$$J(g \circ f)(x^0) = Jg(y^0)\cdot Jf(x^0)$$

Beweis von (a): Folgt mit der Linearität von J und der o.g. Beziehung zu d.

Beweis von (b): Für Funktionen $r_1 = o(\|\Delta x\|)$ und $r_2 = o(\|\Delta y\|)$ gilt

$$\begin{aligned} y = f(x) &= f(x^0) + Jf(x^0)(x - x^0) + r_1(x) \\ z = g(y) &= g(y^0) + Jg(y^0)(y - y^0) + r_2(y) \end{aligned}$$

Aus der ersten Beziehung bekommt man insbesondere

$$\|y - y^0\| \le \|Jf(x^0)\| \cdot \|x - x^0\| + \|r_1(x)\|$$

und somit folgt weiterhin, dass

$$\frac{\|y - y^0\|}{\|x - x^0\|} = \frac{\|f(x) - f(x^0)\|}{\|x - x^0\|} \le \|Jf(x^0)\| + \frac{\|r_1(x)\|}{\|x - x^0\|}$$

für $x \to x^0$ beschränkt ist.

Schließlich gilt die Entwicklung

$$g(f(x)) = g(f(x^0)) + Jg(y^0) \cdot Jf(x^0) \cdot (x - x^0) + Jg(y^0) \cdot r_1(x) + r_2(y),$$

für deren Rest

$$r(x) = Jg(y^0) \cdot r_1(x) + r_2(y)$$

man erhält:

$$\begin{aligned} \frac{r(x)}{\|x - x^0\|} &= Jg(y^0) \cdot \frac{r_1(x)}{\|x - x^0\|} + \frac{r_2(y)}{\|x - x^0\|} \\ &= Jg(y^0) \frac{r_1(x)}{\|x - x^0\|} + \frac{r_2(y)}{\|y - y^0\|} \cdot \frac{\|y - y^0\|}{\|x - x^0\|} \end{aligned}$$

Mit der Stetigkeit von $f(x)$ in x^0 folgt $y \to y^0$ für $x \to x^0$ und somit

$$\lim_{x \to x^0} \frac{r(x)}{\|x - x^0\|} = 0.$$

■

Beispiel zur Kettenregel.

Sei $h : I \to \mathbb{R}^n$, $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, eine in $t_0 \in I$ differenzierbare Kurve mit Werten in $D \subset \mathbb{R}^n$, D offen, und $f : D \to \mathbb{R}$ eine in $x^0 = h(t_0)$ differenzierbare skalare Funktion.

Dann ist auch die Komposition

$$(f \circ h)(t) = f(h_1(t), \ldots, h_n(t))$$

in t_0 differenzierbar, und für die Ableitung gilt:

$$\begin{aligned} (f \circ h)'(t_0) &= Jf(h(t_0)) \cdot Jh(t_0) \\ &= \operatorname{grad} f(h(t_0)) \cdot h'(t_0) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(h(t_0)) \cdot h_k'(t_0) \end{aligned}$$

□

Richtungsableitungen.

Definition: *Sei $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $x^0 \in D$, und $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ein Vektor. Dann heißt*

$$D_v f(x^0) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x^0 + tv) - f(x^0)}{t}$$

die Richtungsableitung (Gateaux-Ableitung) *von $f(x)$ in Richtung v.* □

Beispiel: Betrachte $f(x, y) = x^2 + y^2$ und $v = (1, 1)^T$. Dann gilt für die Richtungsableitung von $f(x, y)$ in Richtung v:

$$\begin{aligned} D_v f(x, y) &= \lim_{t \to 0} \frac{(x + t)^2 + (y + t)^2 - x^2 - y^2}{t} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{2xt + t^2 + 2yt + t^2}{t} \\ &= 2(x + y). \end{aligned}$$

□

Bemerkungen.

- Für $\mathbf{v} = \mathbf{e}_i$ ist die Richtungsableitung in Richtung $\mathbf{v}$ gegeben durch die partielle Ableitung nach Koordinatenrichtung x_i:

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}^0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^0).$$

- Ist $\mathbf{v}$ ein Einheitsvektor, also $\|\mathbf{v}\| = 1$, so beschreibt die Richtungsableitung $D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}^0)$ den Anstieg (bzw. die Steigung) von $f(\mathbf{x})$ in Richtung $\mathbf{v}$.
- Ist $f(\mathbf{x})$ in $\mathbf{x}^0$ differenzierbar, so existieren sämtliche Richtungsableitungen von $f(\mathbf{x})$ in $\mathbf{x}^0$ und mit $\mathbf{h}(t) = \mathbf{x}^0 + t\mathbf{v}$ gilt

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}^0) = \frac{d}{dt}(f \circ \mathbf{h})\Big|_{t=0} = \operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0) \cdot \mathbf{h}'(0) = \operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0) \cdot \mathbf{v}.$$

Dies folgt unmittelbar aus der Anwendung der Kettenregel. □

Eigenschaften des Gradienten.

Satz: *Sei $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, in $\mathbf{x}^0 \in D$ differenzierbar. Dann gilt:*

(a) Der Gradientenvektor $\operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0) \in \mathbb{R}^n$ steht senkrecht auf der Niveaumenge

$$N_{\mathbf{x}^0} := \{\mathbf{x} \in D \mid f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^0)\}$$

Im Fall $n = 2$ nennt man die Niveaumengen auch Höhenlinien, und im Fall $n = 3$ heißen die Niveaumengen auch Äquipotentialflächen.

(b) Der Gradient $\operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0)$ ist die Richtung des steilsten Anstiegs von f in $\mathbf{x}^0$.

Beweisidee:

(a) Kettenregel: $f(\mathbf{x}(t)) \equiv f(\mathbf{x}^0)$, somit $\operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0) \cdot \dot{\mathbf{x}}(0) = 0$.

(b) Für beliebige Richtung $\mathbf{v}$ gilt mit Cauchy-Schwarzscher Ungleichung

$$|D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}^0)| = |(\operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0), \mathbf{v})| \le \|\operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0)\|_2 \cdot \|\mathbf{v}\|_2$$

Gleichheit wird für *Maximum* $\mathbf{v} = \operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0)/\|\operatorname{gradf}(\mathbf{x}^0)\|_2$ angenommen. □

Krummlinige Koordinaten.

Definition: *Sei $\Phi : U \to V$, $U, V \subset \mathbb{R}^n$ offen, eine C^1-Abbildung, für die die Jacobimatrix $J\Phi(\mathbf{u}^0)$ an jeder Stelle $\mathbf{u}^0 \in U$ regulär ist. Weiterhin existiere die Umkehrabbildung $\Phi^{-1} : V \to U$, und diese sei ebenfalls eine C^1-Abbildung. Dann definiert $\mathbf{x} = \Phi(\mathbf{u})$ eine Koordinatentransformation von den Koordinaten $\mathbf{u}$ auf die Koordinaten $\mathbf{x}$.* □

Beispiel (Polarkoordinaten): Betrachte für $n = 2$ die Polarkoordinaten $\mathbf{u} = (r, \varphi)$ mit $r > 0$ und $-\pi < \varphi < \pi$ und setze

$$\begin{aligned} x &= r\cos\varphi \\ y &= r\sin\varphi \end{aligned}$$

mit den kartesischen Koordinaten $\mathbf{x} = (x, y)$. □

Umrechnung partieller Koordinatenableitungen.

Für alle $\mathbf{u} \in U$ mit $\mathbf{x} = \Phi(\mathbf{u})$ gelten die Relationen

$$\begin{aligned} \Phi^{-1}(\Phi(\mathbf{u})) &= \mathbf{u} \\ J\Phi^{-1}(\mathbf{x}) \cdot J\Phi(\mathbf{u}) &= I_n \qquad \text{(Kettenregel)} \\ J\Phi^{-1}(\mathbf{x}) &= (J\Phi(\mathbf{u}))^{-1} \end{aligned}$$

Sei nun $\tilde{f} : V \to \mathbb{R}$ eine Funktion mit

$$f(\mathbf{u}) := \tilde{f}(\Phi(\mathbf{u}))$$

Dann folgt aus der Kettenregel:

$$\frac{\partial f}{\partial u_i} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_j} \frac{\partial \Phi_j}{\partial u_i} = \sum_{j=1}^{n} g^{ij} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_j}$$

mit

$$g^{ij} = \frac{\partial \Phi_j}{\partial u_i} \qquad G(\mathbf{u}) = (g^{ij}) = (J\Phi(\mathbf{u}))^T.$$

Notationen.

Wir verwenden die abkürzende Schreibweise

$$\frac{\partial}{\partial u_i} = \sum_{j=1}^{n} g^{ij} \frac{\partial}{\partial x_j}$$

Analog lassen sich die partiellen Ableitungen nach x_i durch die partiellen Ableitungen nach u_j ausdrücken mit

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^{n} g_{ij} \frac{\partial}{\partial u_j},$$

wobei

$$(g_{ij}) = (g^{ij})^{-1} = (J\Phi)^{-T} = (J\Phi^{-1})^{T}.$$

Man erhält diese Beziehungen durch Anwendung der Kettenregel auf Φ^{-1}. □

Beispiel: Polarkoordinaten.

Wir betrachten die Polarkoordinaten

$$x = \Phi(u) = \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

Dann berechnet man

$$J\Phi(u) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix}$$

und damit

$$(g^{ij}) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -r\sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix} \qquad (g_{ij}) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\frac{1}{r}\sin\varphi \\ \sin\varphi & \frac{1}{r}\cos\varphi \end{pmatrix} = (g^{ij})^{-1}$$

Partielle Ableitungen für die Polarkoordinaten.

Für die Umrechnung der partiellen Ableitungen bekommt man nun

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r}\sin\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi}$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\cos\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

Beispiel: Umrechnung des Laplace-Operators auf Polarkoordinaten:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \cos^2\varphi \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{\sin(2\varphi)}{r}\frac{\partial^2}{\partial r \partial \varphi} + \frac{\sin^2\varphi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\sin(2\varphi)}{r^2}\frac{\partial}{\partial \varphi} + \frac{\sin^2\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial r}$$
$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} = \sin^2\varphi \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin(2\varphi)}{r}\frac{\partial^2}{\partial r \partial \varphi} + \frac{\cos^2\varphi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} - \frac{\sin(2\varphi)}{r^2}\frac{\partial}{\partial \varphi} + \frac{\cos^2\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial r}$$
$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}$$

□

Beispiel: Kugelkoordinaten.

Wir betrachten die Kugelkoordinaten

$$x = \Phi(u) = \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}$$

Die Jacobi-Matrix ist dann gegeben durch

$$J\Phi(u) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\cos\theta & -r\cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\theta & 0 & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Partielle Ableitungen für die Kugelkoordinaten.

Für die Umrechnung der partiellen Ableitungen bekommt man nun

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x} &= \cos\varphi\,\cos\theta\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\varphi}{r\cos\theta}\,\frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{1}{r}\cos\varphi\,\sin\theta\,\frac{\partial}{\partial \theta}\\
\frac{\partial}{\partial y} &= \sin\varphi\,\cos\theta\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\varphi}{r\cos\theta}\,\frac{\partial}{\partial \varphi} - \frac{1}{r}\sin\varphi\,\sin\theta\,\frac{\partial}{\partial \theta}\\
\frac{\partial}{\partial z} &= \sin\theta\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\cos\theta\,\frac{\partial}{\partial \theta}
\end{aligned}$$

Beispiel: Umrechnung des `Laplace-Operators` auf Kugelkoordinaten:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2\cos^2\theta}\,\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{1}{r^2}\,\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{2}{r}\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\tan\theta}{r^2}\,\frac{\partial}{\partial \theta}.$$

□

17.3 Mittelwertsätze und Taylor-Entwicklungen

Satz (`Mittelwertsatz`): *Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine auf einer offenen Menge $D \subset \mathbb{R}^n$ differenzierbare, skalare Funktion. Weiterhin seien $a, b \in D$ Punkte in D, so dass die Verbindungsstrecke*

$$[a,b] := \{a + t(b-a) \mid t \in [0,1]\}$$

ganz in D liegt. Dann gibt es eine Zahl $\theta \in (0,1)$ mit

$$f(b) - f(a) = \operatorname{grad}(f)(a + \theta(b-a)) \cdot (b-a).$$

Beweis: Wir setzen

$$h(t) := f(a + t(b-a))$$

Aus dem Mittelwertsatz für *eine* Veränderliche folgt dann mit der Kettenregel

$$\begin{aligned}
f(b) - f(a) &= h(1) - h(0) = h'(\theta)\cdot(1-0)\\
&= \operatorname{grad}(f)(a + \theta(b-a)) \cdot (b-a).
\end{aligned}$$

■

Definition und Beispiel.

Definition: *Gilt $[a,b] \subset D$ für* **alle** *Punkte $a, b \in D$, so heißt D* `konvex`. □

Beispiel zum Mittelwertsatz: Gegeben sei die skalare Funktion

$$f(x,y) := \cos(x) + \sin(y)$$

Offensichtlich gilt

$$f(0,0) = f(\pi/2, \pi/2) = 1 \quad \Longrightarrow \quad f(\pi/2,\pi/2) - f(0,0) = 0$$

Nach dem Mittelwertsatz existiert ein $\theta \in (0,1)$ mit

$$\operatorname{grad}(f)(\theta(\pi/2,\pi/2)) \cdot (\pi/2,\pi/2) = 0$$

In der Tat gilt diese Beziehung für $\theta = \frac{1}{2}$. □

Mittelwertsatz gilt nur für skalare Funktionen.

Beachte: Der Mittelwertsatz für mehrere Variablen gilt für skalare Funktionen, aber i.a. nicht für vektorwertige Funktionen!

(Gegen)Beispiel: Betrachte die **vektorwertige** Funktion

$$f(t) := \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \qquad t \in [0, \pi/2]$$

Nun gilt

$$f(\pi/2) - f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$f'\left(\theta\cdot\frac{\pi}{2}\right)\cdot\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \frac{\pi}{2}\begin{pmatrix} -\sin(\theta\pi/2) \\ \cos(\theta\pi/2) \end{pmatrix}$$

ABER: Die Vektoren auf der rechten Seite haben die Längen $\sqrt{2}$ bzw. $\pi/2$! □

Der Mittelwert-Abschätzungssatz.

Satz (Mittelwert-Abschätzungssatz): *Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}^m$ sei differenzierbar auf der offenen Menge $D \subset \mathbb{R}^n$. Weiterhin seien a, b Punkte in D mit $[a, b] \subset D$. Dann gibt es ein $\theta \in (0, 1)$ mit*

$$\|f(b) - f(a)\|_2 \leq \|Jf(a + \theta(b - a)) \cdot (b - a)\|_2$$

Beweis: Für $g(x) = v^T f(x)$, mit festem $v \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$, gilt

$$\operatorname{grad}(g)(x) = v^T Jf(x)$$

Nach dem Mittelwertsatz gibt es ein $\theta \in (0, 1)$ mit

$$g(b) - g(a) = \operatorname{grad}(g)(a + \theta(b - a)) \cdot (b - a)$$

und somit gilt $v^T(f(b) - f(a)) = v^T Jf(a + \theta(b - a)) \cdot (b - a)$. Mit der Ungleichung von Cauchy-Schwarz folgt hiermit

$$|v^T(f(b) - f(a))| \leq \|v\|_2 \cdot \|Jf(a + \theta(b - a)) \cdot (b - a)\|_2.$$

Für $v := f(b) - f(a)$ folgt hieraus die Behauptung. ■

Allgemeiner Mittelwert-Abschätzungssatz.

Satz (Mittelwert-Abschätzungssatz): *Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}^m$ sei differenzierbar auf der offenen Menge $D \subset \mathbb{R}^n$. Weiterhin seien a, b Punkte in D mit $[a, b] \subset D$. Dann gilt für jede Vektornorm $\|\cdot\|$ eine Abschätzung der Form*

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{\xi \in [a,b]} \|Jf(\xi)\| \cdot \|b - a\|.$$

Beweisidee: Wie im vorigen Satz, jedoch mit der Integraldarstellung

$$(f(b) - f(a)) = \left(\int_0^1 Jf(a + t(b - a))\, dt \right) \cdot (b - a)$$

und der Standardabschätzung

$$\left\| \int_0^1 A(t)\, dt \right\| \leq \int_0^1 \|A(t)\|\, dt \qquad \text{für } A(t) \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad t \in [0, 1].$$

□

Taylor-Entwicklungen: Notationen.

Zunächst definieren wir einen Multiindex $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ *als*

$$\alpha := (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$$

Weiterhin sei

$$|\alpha| := \alpha_1 + \ldots + \alpha_n \qquad \text{und} \qquad \alpha! := \alpha_1! \cdot \ldots \cdot \alpha_n!$$

Ist $f : D \to \mathbb{R}$ $|\alpha|$-mal stetig differenzierbar, so setzen wir

$$D^\alpha = D_1^{\alpha_1} D_2^{\alpha_2} \ldots D_n^{\alpha_n} = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \ldots \partial x_n^{\alpha_n}},$$

wobei $D_i^{\alpha_i} = \underbrace{D_i \ldots D_i}_{\alpha_i\text{-mal}}$, und wir schreiben

$$x^\alpha := x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \ldots x_n^{\alpha_n} \qquad \text{für } x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Der Satz von Taylor.

Satz (Satz von Taylor): *Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und konvex, $f : D \to \mathbb{R}$ eine C^{m+1}-Funktion, und sei $x^0 \in D$. Dann gilt für $x \in D$ die* Taylor-Entwicklung

$$f(x) = T_m(x; x^0) + R_m(x; x^0)$$

$$T_m(x; x^0) = \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{D^\alpha f(x^0)}{\alpha!} (x - x^0)^\alpha$$

$$R_m(x; x^0) = \sum_{|\alpha| = m+1} \frac{D^\alpha f(x^0 + \theta(x - x^0))}{\alpha!} (x - x^0)^\alpha$$

mit einem geeigneten $\theta \in (0, 1)$. □

Definition: *In der obigen Taylor-Entwicklung heißt $T_m(x; x^0)$* Taylor-Polynom *m-ten Grades und $R_m(x; x^0)$ wird als* Lagrange-Restglied *bezeichnet.* □

Herleitung der Taylorschen Formel.

Wir definieren eine skalare Funktion einer Variablen $t \in [0,1]$ als

$$g(t) := f(x^0 + t(x - x^0))$$

und berechnen die Taylor-Entwicklung um $t = 0$. Es gilt:

$$g(1) = g(0) + g'(0) \cdot (1-0) + \frac{1}{2} g''(\xi) \cdot (1-0)^2 \qquad \text{für ein } \xi \in (0,1).$$

Die Berechnung von $g'(0)$ liefert mit der Kettenregel

$$\begin{aligned} g'(0) &= \frac{d}{dt} f(x_1^0 + t(x_1 - x_1^0), x_2^0 + t(x_2 - x_2^0), \ldots, x_n^0 + t(x_n - x_n^0))\Big|_{t=0} \\ &= D_1 f(x^0)(x_1 - x_1^0) + \ldots + D_n f(x^0)(x_n - x_n^0) \\ &= \sum_{|\alpha|=1} \frac{D^\alpha f(x^0)}{\alpha!} (x - x^0)^\alpha. \end{aligned}$$

Beweis des Satzes von Taylor.

Die Funktion $g(t) := f(x^0 + t(x - x^0))$ ist $(m+1)$-mal stetig differenzierbar, und es gilt

$$g(1) = \sum_{k=0}^{m} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} + \frac{g^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} \qquad \text{für ein } \theta \in [0,1].$$

Weiterhin gilt (per Induktion über k)

$$\frac{g^{(k)}(0)}{k!} = \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha f(x^0)}{\alpha!} (x - x^0)^\alpha$$

und

$$\frac{g^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} = \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{D^\alpha f(x^0 + \theta(x - x^0))}{\alpha!} (x - x^0)^\alpha.$$

■

Fortsetzung der Herleitung.

Berechnung von $g''(0)$ liefert

$$\begin{aligned} g''(0) &= \frac{d^2}{dt^2} f(x^0 + t(x - x^0))\Big|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt} \sum_{k=1}^{n} D_k f(x^0 + t(x - x^0))(x_k - x_k^0)\Big|_{t=0} \\ &= D_{11} f(x^0)(x_1 - x_1^0)^2 + D_{21} f(x^0)(x_1 - x_1^0)(x_2 - x_2^0) \\ &\quad + \ldots + D_{ij} f(x^0)(x_i - x_i^0)(x_j - x_j^0) + \ldots + \\ &\quad D_{n-1,n} f(x^0)(x_{n-1} - x_{n-1}^0)(x_n - x_n^0) + D_{nn} f(x^0)(x_n - x_n^0)^2 \\ &= \sum_{|\alpha|=2} \frac{D^\alpha f(x^0)}{\alpha!} (x - x^0)^\alpha \qquad \text{(Vertauschungssatz von Schwarz!)} \end{aligned}$$

Nun: Beweis der Taylor-Formel mittels vollständiger Induktion! □

Beispiel.

Berechne das Taylor-Polynom $T_2(x; x^0)$ zweiten Grades der Funktion

$$f(x,y,z) = x y^2 \sin z$$

zum Entwicklungspunkt $(x,y,z) = (1,2,0)^T$.

Berechnung von $T_2(x; x^0)$ benötigt partielle Ableitungen bis zur 2. Ordnung.

Diese Ableitungen müssen am Punkt $(x,y,z) = (1,2,0)^T$ ausgewertet werden.

Als Ergebnis erhält man $T_2(x; x^0)$ in der Form

$$T_2(x; x^0) = 4z(x + y - 2)$$

□

Bemerkung. Das Restglied eines Taylor-Polynoms enthält alle partiellen Ableitungen der Ordnung $(m+1)$:

$$R_m(x;x^0) = \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{D^\alpha f(x_0+\theta(x-x^0))}{\alpha!}(x-x^0)^\alpha$$

Sind alle diese Ableitungen in der Nähe von x^0 beschränkt durch eine Konstante C, so gilt die `Restgliedabschätzung`

$$|R_m(x;x^0)| \le \frac{n^{m+1}}{(m+1)!} C \|x-x^0\|_\infty^{m+1}$$

Für die Approximationsgüte des Taylor-Polynoms einer C^{m+1}-Funktion folgt

$$f(x) = T_m(x;x^0) + \mathcal{O}\left(\|x-x^0\|^{m+1}\right).$$

Spezialfall $m=1$: Für eine C^2-Funktion $f(x)$ bekommt man

$$f(x) = f(x^0) + \mathrm{grad}(f)(x^0)(x-x^0) + \mathcal{O}(\|x-x^0\|^2).$$

Die Hesse-Matrix.

Man nennt die Matrix

$$H_f(x^0) := \begin{pmatrix} f_{x_1x_1}(x^0) & \dots & f_{x_1x_n}(x^0) \\ \vdots & & \vdots \\ f_{x_nx_1}(x^0) & \dots & f_{x_nx_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

die `Hesse-Matrix` von $f(x)$ im Punkt x^0.

Hesse-Matrix = Jacobi-Matrix des Gradienten ∇f

Die Taylor-Entwicklung einer C^3-Funktion lautet

$$f(x) = f(x^0) + \mathrm{grad}\, f(x^0)(x-x^0) + \frac{1}{2}(x-x^0)^T H_f(x^0)(x-x^0) + \mathcal{O}(\|x-x^0\|^3)$$

Die Hesse-Matrix einer C^2-Funktion ist symmetrisch. □

18 Anwendungen der Differentialrechnung mehrerer Variabler

18.1 Extrema von Funktionen mehrerer Variablen

Definition: *Sei* $f: D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$, *und* $x^0 \in D$. *Dann hat* $f(x)$ *in* x^0

- *ein* `globales Maximum`, *falls* $f(x) \le f(x^0)$ *für alle* $x \in D$.
- *ein* `strenges globales Maximum`, *falls* $f(x) < f(x^0)$ *für alle* $x \in D \setminus \{x^0\}$.
- *ein* `lokales Maximum`, *falls es ein* $\varepsilon > 0$ *gibt mit*

  $f(x) \le f(x^0)$ *für alle* $x \in D$ *mit* $\|x-x^0\| < \varepsilon$.
- *ein* `strenges lokales Maximum`, *falls es ein* $\varepsilon > 0$ *gibt mit:*

  $f(x) < f(x^0)$ *für alle* $x \in D \setminus \{x^0\}$ *mit* $\|x-x^0\| < \varepsilon$.

Analoge Definitionen gelten für Minima. □

Notwendige Bedingung für lokale Extrema.

Satz: *Besitzt* $f(x)$, $f \in C^1$, *in einem Punkt* $x^0 \in D^0$ *ein lokales Extremum (Minimum oder Maximum), so gilt*

$$\mathrm{grad}(f)(x^0) = 0.$$

Beweis: Für ein beliebige Richtung $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$ ist die Funktion

$$\varphi(t) := f(x^0 + tv)$$

in einer Umgebung von $t^0 = 0$ stetig differenzierbar.

Weiterhin hat $\varphi(t)$ bei $t^0 = 0$ ein lokales Extremum. Damit folgt:

$$\varphi'(0) = \mathrm{grad}(f)(x^0) \cdot v = 0$$

Da dies für alle $v \neq 0$ gilt (insbesondere $v = \mathrm{grad}(f)(x^0)$), folgt die Bedingung

$$\mathrm{grad}(f)(x^0) = 0.$$

■

Bemerkungen.

- Die Bedingung $\operatorname{grad}(f)(x^0) = 0$ liefert ein *nichtlineares* Gleichungssystem zur Berechnung von $x = x^0$ mit n Gleichungen und n Unbekannte.
- Die Punkte $x^0 \in D^0$ mit $\operatorname{grad}(f)(x^0) = 0$ nennt man `stationäre Punkte` von $f(x)$. Stationäre Punkte sind **nicht** notwendigerweise lokale Extrema. Zum Beispiel besitzt die Funktion

$$f(x,y) := x^2 - y^2$$

den Gradienten

$$\operatorname{grad}(f)(x,y) = 2(x,-y)$$

und hat daher nur einen stationären Punkt: $x^0 = (0,0)^T$. Der Punkt $x^0 = (0,0)^T$ ist jedoch ein `Sattelpunkt` von f.

Definition: Ein stationärer Punkt x^0 von f heißt `Sattelpunkt`, falls es in jeder Umgebung von x^0 zwei Punkte x^1 und x^2 gibt mit $f(x^1) < f(x^0) < f(x^2)$. □

Beweis zu (a): Sei x^0 ein lokales Minimum. Für $v \neq 0$ und $\varepsilon > 0$ hinreichend klein folgt aus der Taylor-Formel

$$f(x^0 + \varepsilon v) - f(x^0) = \frac{1}{2}(\varepsilon v)^T H_f(x^0 + \theta\varepsilon v)(\varepsilon v) \geq 0 \qquad (1)$$

mit $\theta = \theta(\varepsilon, v) \in (0,1)$.

Der Gradient in der Taylorentwicklung verschwindet, $\operatorname{grad}(f)(x^0) = 0$, denn x^0 ist stationär. Aus (1) folgt

$$v^T H_f(x^0 + \theta\varepsilon v)v \geq 0 \qquad (2)$$

Da $f(x)$ eine C^2-Funktion ist, ist die Hesse-Matrix eine **stetige** Abbildung. Im Grenzwert $\varepsilon \to 0$ folgt daher

$$v^T H_f(x^0)v \geq 0$$

aus (2), d.h. $H_f(x^0)$ ist positiv semidefinit. ■

Klassifikation stationärer Punkte.

Satz: *Sei $f(x)$ eine C^2-Funktion auf D^0 und $x^0 \in D^0$ ein stationärer Punkt von $f(x)$, d.h. $\operatorname{grad}(f)(x^0) = 0$.*

(a) `Notwendige Bedingung`

Ist x^0 ein lokales Extremum von $f(x)$, so gilt:

x^0 lokales Minimum $\Longrightarrow$ $H_f(x^0)$ positiv semidefinit; // alle EW(+)

x^0 lokales Maximum $\Longrightarrow$ $H_f(x^0)$ negativ semidefinit; // alle EW(-)

(b) `Hinreichende Bedingung`

Ist $H_f(x^0)$ positiv definit (bzw. negativ definit), so ist x^0 ein strenges lokales Minimum (bzw. Maximum) von $f(x)$.

Ist $H_f(x^0)$ indefinit, so ist x^0 ein Sattelpunkt, d.h. es gibt in jeder Umgebung von x^0 Punkte x^1 und x^2 mit $f(x^1) < f(x^0) < f(x^2)$.

Beweis zu (b): Ist $H_f(x^0)$ positiv definit, so ist $H_f(x)$ ebenfalls in einer hinreichend kleinen Umgebung $x \in K_\varepsilon(x^0) \subset D$ um x^0 positiv definit. Dies folgt aus der Stetigkeit der zweiten partiellen Ableitungen.

Für $x \in K_\varepsilon(x^0)$, $x \neq x^0$ gilt damit

$$f(x) - f(x^0) = \frac{1}{2}(x - x^0)^T H_f(x^0 + \theta(x - x^0))(x - x^0) > 0$$

mit $\theta \in (0,1)$, d.h. $f(x)$ hat in x^0 ein strenges lokales Minimum.

Ist $H_f(x^0)$ indefinit, so existieren zu Eigenwerten von $H_f(x^0)$ mit verschiedenen Vorzeichen bestimmte Eigenvektoren v, w mit

$$v^T H_f(x^0)v > 0 \qquad \text{und} \qquad w^T H_f(x^0)w < 0$$

und somit ist x^0 ein Sattelpunkt. ■

Geometrische Interpretation: Die Hesse-Matrix kann positive und negative Eigenwerte besitzen. Die zugehörigen Eigenvektoren geben dabei Richtungen an, in denen die Funktion wächst beziehungsweise fällt. □

Bemerkungen.

- Ein stationärer Punkt x^0 mit $\det(H_f(x^0)) = 0$ heißt ausgeartet. Die Hesse-Matrix besitzt dann den Eigenwert $\lambda = 0$.
- Ist x^0 **nicht** ausgeartet, so gibt es 3 Fälle für die Eigenwerte von $H_f(x^0)$:

(sind) positiv definit $\Leftrightarrow$ alle Eigenwerte sind positiv $\Longrightarrow$ x^0 ist strenges lokales Minim
(Semi)negativ definit $\Leftrightarrow$ alle Eigenwerte sind negativ $\Longrightarrow$ x^0 ist strenges lokales Maxim
es gibt positive und negative Eigenwerte $\Longrightarrow$ x^0 ist Sattelpunkt.

- Es gelten die folgenden Implikationen:

$$\begin{array}{ccc} x^0 \text{ lokales Minimum} & \Longleftarrow & x^0 \text{ strenges lokales Minimum} \\ \Downarrow & & \Uparrow \\ H_f(x^0) \text{ positiv semidefinit} & \Longleftarrow & H_f(x^0) \text{ positiv definit} \end{array}$$

Bemerkung: Für keine der obigen Implikationen gilt die Umkehrung. □

Weitere Bemerkungen.

- Ist $f(x)$ eine C^3-Funktion, x^0 ein stationärer Punkt von $f(x)$ und $H_f(x^0)$ positiv definit, so gilt die Abschätzung:

$$(x - x^0)^T H_f(x^0)\,(x - x^0) \geq \lambda_{min} \cdot \|x - x^0\|^2$$

wobei λ_{min} den **kleinsten** Eigenwert der Hesse-Matrix bezeichnet.
Nach dem Satz von Taylor gilt dann

$$\begin{aligned} f(x) - f(x^0) &\geq \frac{1}{2}\lambda_{min}\|x - x^0\|^2 + R_3(x; x^0) \\ &\geq \|x - x^0\|^2 \left(\frac{\lambda_{min}}{2} - C\|x - x^0\|\right) \end{aligned}$$

mit einer geeigneten Konstanten $C > 0$.
Um x^0 wächst $f(x)$ somit mindestens quadratisch mit dem Abstand zu x^0.

□

Beispiel. Wir betrachten die Funktion

$$f(x, y) := y^2(x - 1) + x^2(x + 1)$$

und suchen die stationären Punkte:

$$\operatorname{grad}(f)(x, y) = (y^2 + x(3x + 2), 2y(x - 1))$$

Die Bedingung $\operatorname{grad}(f)(x, y) = 0$ liefert die beiden stationären Punkte

$$x^0 = (0, 0)^T \quad \text{und} \quad x^1 = (-2/3, 0).$$

Die jeweiligen Hesse-Matrizen von f an den Stellen x^0 und x^1 lauten

$$H_f(x^0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad H_f(x^1) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -10/3 \end{pmatrix}$$

$H_f(x^1)$ ist negativ definit, somit ist x^1 ein strenges lokales Maximum von $f(x)$.
Die Matrix $H_f(x^0)$ ist indefinit, somit ist x^0 ein Sattelpunkt. □

18.2 Implizit definierte Funktionen

Ziel: Untersuche Lösungsmengen von *nichtlinearen* Gleichungssystemen

$$g(x) = 0$$

mit $g : D \to \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, d.h. betrachte m Gleichungen für n Unbekannte mit

$$m < n,$$

d.h. wir haben **weniger** Gleichungen als Unbekannte. Man nennt dann das Gleichungssystem unterbestimmt und die Lösungsmenge $G \subset \mathbb{R}^n$ enthält gewöhnlich *unendlich* viele Punkte. □

Auflösbarkeit von (nichtlinearen) Gleichungen.

Frage: Kann man das System $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0$ nach bestimmten Unbekannten, zum Beispiel den letzten m Variablen $x_{n-m+1}, \ldots, x_n$, **auflösen?**

Mit anderen Worten: Existiert eine Funktion $\mathbf{f}(x_1, \ldots, x_{n-m})$ mit

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x_{n-m+1}, \ldots, x_n)^T = \mathbf{f}(x_1, \ldots, x_{n-m}).$$

Terminologie: **"Auflösen"** bedeutet also die letzten m Variablen durch die ersten $n - m$ Variablen zu beschreiben.

Weitere Frage: Nach welchen m Variablen lässt sich das Gleichungssystem auflösen? Ist die Auflösung *global* auf dem Definitionsbereich D möglich oder nur *lokal* auf einer Teilmenge $\tilde{D} \subset D$?

Geometrische Interpretation: Die Lösungsmenge G von $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0$ lässt sich (zumindest lokal) als Graph einer Funktion $\mathbf{f}$ darstellen. □

Beispiel.

Die Kreisgleichung

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - r^2 = 0 \quad \text{für } r > 0$$

definiert ein unterbestimmes nichtlineares Gleichungssystem, denn wir haben zwei Unbekannte (x, y), aber nur eine Gleichung.

Die Kreisgleichung lässt sich **lokal** auflösen und definiert dabei vier Funktionen:

$$\begin{aligned} y &= \pm\sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{für } -r \le x \le r \\ x &= \pm\sqrt{r^2 - y^2} \quad \text{für } -r \le y \le r \end{aligned}$$

□

Beispiel.

Sei $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ eine affin-lineare Funktion, d.h. $\mathbf{g}$ hat die Form

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{b} \quad \text{für } \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$$

Wir spalten die Variable $\mathbf{x}$ in zwei Vektoren auf

$$\mathbf{x}^{(1)} = (x_1, \ldots, x_{n-m})^T \in \mathbb{R}^{n-m} \quad \text{und} \quad \mathbf{x}^{(2)} = (x_{n-m+1}, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^m$$

Aufspaltung der Matrix $\mathbf{C} = [\mathbf{B}, \mathbf{A}]$ ergibt die Darstellung

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{A}\mathbf{x}^{(2)} + \mathbf{b}$$

mit $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

Das Gleichungssystem $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0$ ist genau dann nach den Variablen $\mathbf{x}^{(2)}$ (eindeutig) auflösbar, falls $\mathbf{A}$ regulär ist:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x}^{(2)} = -\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B}\mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{b}) =: \mathbf{f}(\mathbf{x}^{(1)}).$$

□

Fortsetzung des Beispiels.

Frage: Wie kann man die Matrix $\mathbf{A}$ in Abhängigkeit von $\mathbf{g}$ schreiben?

Aus der Darstellung

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{A}\mathbf{x}^{(2)} + \mathbf{b}$$

erkennt man direkt, dass

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}^{(2)}}(\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)})$$

gilt, d.h. $\mathbf{A}$ ist die Jacobi-Matrix der Abbildung

$$\mathbf{x}^{(2)} \to \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)})$$

für festes $\mathbf{x}^{(1)}$!

Fazit: Auflösbarkeit ist somit gegeben, falls die Jacobi-Matrix regulär ist. □

Satz über implizite Funktionen.

Satz: *Sei $g : D \to \mathbb{R}^m$ eine C^1-Funktion, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen. Die Variablen in D seien (x, y) mit $x \in \mathbb{R}^{n-m}$ und $y \in \mathbb{R}^m$. Der Punkt $(x^0, y^0) \in D$ sei eine Lösung von $g(x^0, y^0) = 0$. Falls die Jacobi-Matrix*

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x^0, y^0) := \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(x^0, y^0) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial y_m}(x^0, y^0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial y_1}(x^0, y^0) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial y_m}(x^0, y^0) \end{pmatrix}$$

regulär ist, so gibt es Umgebungen U von x^0 und V von y^0, $U \times V \subset D$ und eine eindeutig bestimmte stetig differenzierbare Funktion $f : U \to V$ mit

$$f(x^0) = y^0 \quad \text{und} \quad g(x, f(x)) = 0 \quad \text{für alle } x \in U.$$

und

$$Jf(x) = -\left(\frac{\partial g}{\partial y}(x, f(x))\right)^{-1} \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, f(x))\right).$$

Beispiel.

Für die Kreisgleichung $g(x, y) = x^2 + y^2 - r^2 = 0$, $r > 0$, findet man im Punkt $(x^0, y^0) = (0, r)$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(0, r) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial g}{\partial y}(0, r) = 2r \neq 0$$

Man kann also in einer Umgebung von $(0, r)$ die Kreisgleichung nach y auflösen:

$$y(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$$

Die Ableitung $y'(x)$ kann man durch `implizite Diffentiation` berechnen:

$$g(x, y(x)) = 0 \implies g_x(x, y) + g_y(x, y)y'(x) = 0$$

also

$$2x + 2yy' = 0 \implies y' = -\frac{x}{y}.$$

□

Weiteres Beispiel. Betrachte die Gleichung

$$g(x, y) = e^{y-x} + 3y + x^2 - 1 = 0.$$

Es gilt

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = e^{y-x} + 3 > 0 \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

Die Gleichung ist also für jedes $x \in \mathbb{R}$ nach $y =: f(x)$ auflösbar und $f(x)$ ist eine stetig differenzierbare Funktion. Implizite Differentiation liefert

$$e^{y-x}(y' - 1) + 3y' + 2x = 0 \implies y' = \frac{e^{y-x} - 2x}{e^{y-x} + 3}$$

Erneute Differentiation liefert

$$e^{y-x}y'' + e^{y-x}(y'-1)^2 + 3y'' + 2 = 0 \implies y'' = -\frac{2 + e^{y-x}(y'-1)^2}{e^{y-x} + 3}.$$

ABER: Explizites Auflösen nach y ist in diesem Fall nicht möglich!
Stattdessen wertet man $y = f(x)$ numerisch aus. □

Allgemeine Bemerkung. Implizites Differenzieren einer durch

$$g(x, y) = 0 \qquad \frac{\partial g}{\partial y} \neq 0$$

implizit definierten Funktion $y = f(x)$, mit $x, y \in \mathbb{R}$, ergibt

$$f'(x) = -\frac{g_x}{g_y}$$

$$f''(x) = -\frac{g_{xx}g_y^2 - 2g_{xy}g_xg_y + g_{yy}g_x^2}{g_y^3}$$

Daher ist der Punkt x^0 ein *stationärer* Punkt von $f(x)$, falls gilt

$$g(x^0, y^0) = g_x(x^0, y^0) = 0 \quad \text{und} \quad g_y(x^0, y^0) \neq 0.$$

Weiter ist x^0 ein lokales Maximum (bzw. Minimum), falls

$$\frac{g_{xx}(x^0, y^0)}{g_y(x^0, y^0)} > 0 \qquad \left(\text{bzw. } \frac{g_{xx}(x^0, y^0)}{g_y(x^0, y^0)} < 0\right).$$

Implizite Darstellung ebener Kurven.

Betrachte die Lösungsmenge einer skalaren Gleichungen

$$g(x,y) = 0.$$

Falls gilt

$$\text{grad}(g) = (g_x, g_y) \neq 0$$

so definiert $g(x,y)$ lokal eine Funktion $y = f(x)$ oder $x = \bar{f}(y)$.

Definition: *Ein Lösungspunkt* (x^0, y^0) *der Gleichung* $g(x,y) = 0$ *mit*

- $\text{grad}(g)(x^0, y^0) \neq 0$ *heißt* regulärer *Punkt.*
- $\text{grad}(g)(x^0, y^0) = 0$ *heißt* singulärer *Punkt.*

□

Horizontale und vertikale Tangenten.

Bemerkung:

(a) Gilt für einen regulären Punkt (x^0, y^0)

$$g_x(x^0) = 0 \quad \text{und} \quad g_y(x^0) \neq 0$$

so besitzt die Lösungskurve eine horizontale Tangente in x^0.

(b) Gilt für einen regulären Punkt (x^0, y^0)

$$g_x(x^0) \neq 0 \quad \text{und} \quad g_y(x^0) = 0$$

so besitzt die Lösungskurve eine vertikale Tangente in x^0.

(c) Ist x^0 ein singulärer Punkt so wird die Lösungsmenge bei x^0 "in zweiter Näherung" durch folgende **quadratische Gleichung** approximiert.

$$g_{xx}(x^0)(x-x^0)^2 + 2g_{xy}(x^0)(x-x^0)(y-y^0) + g_{yy}(x^0)(y-y^0)^2 = 0$$

Bemerkungen.

Wegen (c) erhält man für $g_{xx}, g_{xy}, g_{yy} \neq 0$:

$\det \mathbf{H}_g(x^0) > 0$: x^0 ist ein isolierter Punkt der Lösungsmenge

$\det \mathbf{H}_g(x^0) < 0$: x^0 ist ein Doppelpunkt

$\det \mathbf{H}_g(x^0) = 0$: x^0 ist ein Rückkehrpunkt bzw. eine Spitze.

Geometrische Interpretation:

(a) Gilt $\det \mathbf{H}_g(x^0) > 0$, so sind beide Eigenwerte von $\mathbf{H}g(x^0)$ entweder strikt positiv oder strikt negativ, d.h. x^0 ist ein strenges lokales **Minimum** oder **Maximum** von $g(x)$.

(b) Gilt $\det \mathbf{H}_g(x^0) < 0$, so haben die beiden Eigenwerte von $\mathbf{H}_g(x^0)$ unterschiedliche Vorzeichen, d.h. x^0 ist ein **Sattelpunkt** von $g(x)$.

(c) Gilt $\det \mathbf{H}_g(x^0) = 0$, so ist der stationäre Punkt x^0 von $g(x)$ **ausgeartet**.

□

Beispiel 1.

Betrachte den singulären Punkt $x^0 = \mathbf{0}$ der impliziten Gleichung

$$g(x,y) = y^2(x-1) + x^2(x-2) = 0$$

Berechnung der partiellen Ableitungen bis zur Ordnung 2:

$$\begin{aligned} g_x &= y^2 + 3x^2 - 4x \\ g_y &= 2y(x-1) \\ g_{xx} &= 6x - 4 \\ g_{xy} &= 2y \\ g_{yy} &= 2(x-1) \\ \mathbf{H}_g(\mathbf{0}) &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Also ist $x^0 = \mathbf{0}$ ein isolierter Punkt. □

Beispiel 2.

Betrachte den singulären Punkt $\mathbf{x}^0 = \mathbf{0}$ der impliziten Gleichung

$$g(x,y) = y^2(x-1) + x^2(x+q^2) = 0$$

Berechnung der partiellen Ableitungen bis zur Ordnung 2:

$$\begin{aligned} g_x &= y^2 + 3x^2 + 2xq^2 \\ g_y &= 2y(x-1) \\ g_{xx} &= 6x + 2q^2 \\ g_{xy} &= 2y \\ g_{yy} &= 2(x-1) \\ \mathbf{H}_g(\mathbf{0}) &= \begin{pmatrix} 2q^2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Also ist $\mathbf{x}^0 = \mathbf{0}$ für $q \neq 0$ ein Doppelpunkt. □

Beispiel 3.

Betrachte den singulären Punkt $\mathbf{x}^0 = \mathbf{0}$ der impliziten Gleichung

$$g(x,y) = y^2(x-1) + x^3 = 0$$

Berechnung der partiellen Ableitungen bis zur Ordnung 2:

$$\begin{aligned} g_x &= y^2 + 3x^2 \\ g_y &= 2y(x-1) \\ g_{xx} &= 6x \\ g_{xy} &= 2y \\ g_{yy} &= 2(x-1) \\ \mathbf{H}_g(\mathbf{0}) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Also ist $\mathbf{x}^0 = \mathbf{0}$ eine Spitze (bzw. Rückkehrpunkt). □

Implizite Darstellung von Flächen.

Das große rote Betzenherz.

$$g(x,y,z) := 10(2x^2 + y^2 + z^2 - 1)^3 - x^2z^3 - 10y^2z^3 = 0$$

Siehe Homepage Fachbereich Mathematik, TU Kaiserslautern:

`http://www.mathematik.uni-kl.de`

Zur impliziten Darstellung von Flächen.

- Die Lösungsmenge einer skalaren Gleichung $g(x,y,z) = 0$ ist für $\text{grad}(g) \neq \mathbf{0}$ *lokal* eine Fläche im $\mathbb{R}^3$.
- Für die Tangentialebene in $\mathbf{x}^0 = (x^0, y^0, z^0)^T$ mit $g(\mathbf{x}^0) = 0$ und $\text{grad}(g)(\mathbf{x}^0) \neq \mathbf{0}$ bekommen wir für $\Delta\mathbf{x}^0 := \mathbf{x} - \mathbf{x}^0$ mit Taylor-Entwicklung

$$\text{grad}(g) \cdot \Delta\mathbf{x}^0 = g_x(\mathbf{x}^0)(x - x^0) + g_y(\mathbf{x}^0)(y - y^0) + g_z(\mathbf{x}^0)(z - z_0) = 0$$

d.h. der Gradient steht senkrecht auf der Fläche $g(x,y,z) = 0$.

- Ist zum Beispiel $g_z(\mathbf{x}^0) \neq 0$, so gibt es lokal um $\mathbf{x}^0$ eine Darstellung der Form

$$z = f(x,y)$$

und für die **partiellen Ableitungen** von $f(x,y)$ bekommt man

$$\text{grad}(f)(x,y) = (f_x, f_y) = -\frac{1}{g_z}(g_x, g_y) = \left(-\frac{g_x}{g_z}, -\frac{g_y}{g_z}\right).$$

mit dem Satz über implizite Funktionen.

Das Umkehrproblem

Frage: Lässt sich ein vorgegebenes Gleichungssystem

$$\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

mit $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, nach $\mathbf{x}$ auflösen, also **invertieren**?

Satz (Umkehrsatz): *Sei $\mathbf{f} : D \to \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, eine C^1-Funktion. Ist für ein $\mathbf{x}^0 \in D$ die Jacobi-Matrix $J\mathbf{f}(\mathbf{x}^0)$ regulär, so gibt es Umgebungen U und V von $\mathbf{x}^0$ und $\mathbf{y}^0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}^0)$, so dass $\mathbf{f}$ den Bereich U bijektiv auf V abbildet.*

Die Umkehrfunktion $\mathbf{f}^{-1} : V \to U$ ist ebenfalls eine C^1-Funktion, und es gilt für alle $\mathbf{x} \in U$

$$J\mathbf{f}^{-1}(\mathbf{y}) = (J\mathbf{f}(\mathbf{x}))^{-1}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

Beweis: Wende auf $\mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{y} - \mathbf{f}(\mathbf{x})$ den Satz über implizite Funktionen an. □

Bemerkung: Man nennt dann $\mathbf{f}$ lokal einen C^1-Diffeomorphismus. □

Lösung des restringierten Minimierungsproblems.

Aus $g(x, y) = \pi x^2 y - c = 0$ folgt

$$y = \frac{c}{\pi x^2}$$

Einsetzen in $f(x, y)$ ergibt

$$h(x) := 2\pi x^2 + 2\pi x \frac{c}{\pi x^2} = 2\pi x^2 + \frac{2c}{x}$$

Bestimme nun das Minimum der Funktion $h(x)$:

$$h'(x) = 4\pi x - \frac{2c}{x^2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 4\pi x = \frac{2c}{x^2} \quad \Longleftrightarrow \quad x = \left(\frac{c}{2\pi}\right)^{1/3}$$

Hinreichende Bedingung

$$h''(x) = 4\pi + \frac{4c}{x^3} \quad \Longrightarrow \quad h''\left(\left(\frac{c}{2\pi}\right)^{1/3}\right) = 12\pi > 0.$$

□

18.3 Extremalprobleme unter Gleichungsnebenbedingungen

Frage: Welche Abmessungen sollte eine Metalldose haben, damit bei vorgegebenem Volumen der Materialverbrauch am geringsten ist?

Lösungsansatz: Sei $r > 0$ der Radius und $h > 0$ die Höhe der Dose. Dann gilt

$$\begin{aligned} V &= \pi r^2 h \\ O &= 2\pi r^2 + 2\pi r h \end{aligned}$$

Setze bei vorgegebenem Volumen $c \in \mathbb{R}_+$, und mit $x := r, y := h$,

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 2\pi x^2 + 2\pi x y \\ g(x, y) &= \pi x^2 y - c = 0 \end{aligned}$$

Bestimme das Minimum der Funktion $f(x, y)$ auf der Menge

$$G := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2_+ \mid g(x, y) = 0\}.$$

Allgemeine Formulierung des Problems.

Bestimme die Extremwerte der Funktion $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ unter den Nebenbedingungen

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0,$$

wobei $\mathbf{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

Die Nebenbedingungen lauten also

$$\begin{aligned} g_1(x_1, \ldots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ g_m(x_1, \ldots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

Alternativ: Bestimme die Extremwerte der Funktion $f(\mathbf{x})$ auf der Menge

$$G := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}.$$

Die Lagrange-Funktion und das Lagrange-Lemma.

Wir definieren die Lagrange-Funktion

$$F(x) := f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x) \qquad \text{für } x \in D$$

und suchen die Extremwerte von $F(x)$ für *festes* $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m)^T$.

Die Zahlen λ_i, $i = 1, \ldots, m$ nennt man Lagrange-Multiplikatoren.

Satz: (Lagrange-Lemma): *Minimiert (bzw. maximiert)* $x^0 \in D$ *die Lagrange-Funktion* $F(x)$ *(für ein festes* λ*) über* D *und gilt* $g(x^0) = 0$*, so liefert* x^0 *das Minimum (bzw. Maximum) von* $f(x)$ *über* $G := \{x \in D \mid g(x) = 0\}$.

Beweis: Für ein beliebiges $x \in D$ gilt nach Voraussetzung

$$F(x^0) = f(x^0) + \lambda^T g(x^0) \le f(x) + \lambda^T g(x) = F(x)$$

Wählt man speziell $x \in G$, so ist $g(x) = g(x^0) = 0$, also auch $f(x^0) \le f(x)$. ■

Eine notwendige Bedingung für lokale Extrema.

Sind f und g_i, $i = 1, \ldots, m$, C^1-Funktionen, so ist eine notwendige Bedingung für eine Extremstelle x^0 von $F(x)$ gegeben durch

$$\text{grad}(F)(x) = \text{grad}(f)(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \text{grad}(g_i)(x) = 0.$$

Zusammen mit den Nebenbedingungen $g(x) = 0$ ergibt sich ein (nichtlineares) Gleichungssystem mit $(n + m)$ Gleichungen und $(n + m)$ Unbekannten x und λ.

Die Lösungen (x^0, λ^0) sind geeignete Kandidaten für die gesuchten Extremstellen, denn diese erfüllen die o.g. notwendige Bedingung.

Alternativ: Definiere eine Lagrange-Funktion

$$G(x, \lambda) := f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x)$$

und suche die Extremstellen von $G(x, \lambda)$ bezüglich x und λ.

Bemerkung.

Man kann auch eine ***hinreichende*** Bedingung aufstellen:

Sind die Funktionen f *und* g C^2*-Funktionen und ist die Hesse-Matrix* $H_F(x^0)$ *der Lagrange-Funktion positiv (bzw. negativ) definit, so ist* x^0 *tatsächlich ein strenges lokales Minimum (bzw. Maximum) von* $f(x)$ *auf* G.

In den meisten Anwendungen ist die hinreichende Bedingung allerdings **nicht** erfüllt, obwohl x^0 ein strenges lokales Extremum ist.

Insbesondere kann man aus der Indefinitheit der Hesse-Matrix $H_F(x^0)$ **nicht** schließen, dass x^0 kein Extremwert ist.

Ähnlich problematisch ist die hinreichende Bedingung, die man aus der Hesse-Matrix für die Lagrange-Funktion $G(x, \lambda)$ bezüglich x **und** λ erhält.

Beispiel.

Gesucht seien die Extrema von $f(x, y) := xy$ auf der Kreisscheibe

$$K := \{(x, y)^T \mid x^2 + y^2 \le 1\}$$

Da die Funktion f stetig und $K \subset \mathbb{R}^2$ kompakt ist, folgt die Existenz von globalen Maxima und Minima von f auf K.

Wir betrachten zunächst das Innere K^0 von K, also die offene Menge

$$K^0 := \{(x, y)^T \mid x^2 + y^2 < 1\}.$$

Die notwendige Bedingung für einen Extremwert lautet nun

$$\text{grad}(f) = (y, x) = 0.$$

Somit ist der Ursprung $x^0 = 0$ Kandidaten für ein (lokales) Extremum.

Fortsetzung des Beispiels.

Die Hesse-Matrix $\mathbf{H}_f$ im Ursprung, gegeben durch

$$\mathbf{H}_f(\mathbf{0}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ist **indefinit**. Daher ist $\mathbf{x}^0$ ein **Sattelpunkt**.

Die Extrema der Funktion müssen also auf dem Rand liegen, der eine **Gleichungsnebenbedingung** darstellt:

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Wir suchen also die Extremwerte von $f(x,y) = xy$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = 0$. Die zugehörige Lagrange-Funktion lautet

$$F(x,y) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Komplettierung des Beispiels.

Damit ergibt sich das (nichtlineare) Gleichungssystem

$$\begin{aligned} y + 2\lambda x &= 0 \\ x + 2\lambda y &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{aligned}$$

mit den vier Lösungen

$$\lambda = \tfrac{1}{2} : \quad \mathbf{x}^{(1)} = (\sqrt{1/2}, -\sqrt{1/2})^T \quad \mathbf{x}^{(2)} = (-\sqrt{1/2}, \sqrt{1/2})^T$$

$$\lambda = -\tfrac{1}{2} : \quad \mathbf{x}^{(3)} = (\sqrt{1/2}, \sqrt{1/2})^T \quad \mathbf{x}^{(4)} = (-\sqrt{1/2}, -\sqrt{1/2})^T$$

Minima und Maxima lassen sich nun einfach aus den Funktionswerten ablesen:

$$f(\mathbf{x}^{(1)}) = f(\mathbf{x}^{(2)}) = -1/2 \qquad f(\mathbf{x}^{(3)}) = f(\mathbf{x}^{(4)}) = 1/2$$

d.h. Minima sind $\mathbf{x}^{(1)}$ und $\mathbf{x}^{(2)}$, Maxima sind $\mathbf{x}^{(3)}$ und $\mathbf{x}^{(4)}$. □

Die Lagrange-Multiplikatoren-Regel.

Satz: *Seien* $f, g_1, \ldots, g_m : D \to \mathbb{R}$ *jeweils* C^1*-Funktionen, und sei* $\mathbf{x}^0 \in D$ *ein lokales Extremum von* $f(\mathbf{x})$ *unter der Nebenbedingung* $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. *Weiterhin gelte die* Regularitätsbedingung

$$\operatorname{rang}\left(\mathbf{J}\mathbf{g}(\mathbf{x}^0)\right) = m.$$

Dann existieren Lagrange-Multiplikatoren $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$, *so dass für die* Lagrange-Funktion

$$F(\mathbf{x}) := f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(\mathbf{x})$$

die folgende **notwendige Bedingung erster Ordnung** *gilt:*

$$\operatorname{grad}(F)(\mathbf{x}^0) = \mathbf{0}.$$

Notwendige Bedingung zweiter Ordnung.

Satz: *Ist* $\mathbf{x}^0 \in D$ *ein lokales Minimum von* $f(\mathbf{x})$ *unter der Nebenbedingung* $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = 0$, *ist die Regularitätsbedingung erfüllt und sind* $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ *zugehörige Lagrange-Multiplikatoren, so ist die Hesse-Matrix* $\mathbf{H}_F(\mathbf{x}^0)$ *der Lagrange-Funktion positiv semidefinit auf dem Tangentialraum*

$$TG(\mathbf{x}^0) := \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \operatorname{grad}(g_i)(\mathbf{x}^0) \cdot \mathbf{y} = 0 \text{ für } i = 1, \ldots, m\}$$

d.h., es gilt

$$\mathbf{y}^T \mathbf{H}_F(\mathbf{x}^0)\, \mathbf{y} \geq 0 \qquad \text{für alle } \mathbf{y} \in TG(\mathbf{x}^0).$$

□

Hinreichende Bedingung.

Satz: *Ist für einen Punkt $x^0 \in G$ die Regularitätsbedingung erfüllt, existieren Lagrange-Multiplikatoren $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$, so dass x^0 ein stationärer Punkt der zugehörigen Lagrange-Funktion ist, und ist die Hesse-Matrix $H_F(x^0)$ positiv definit auf dem Tangentialraum*

$$TG(x^0) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \operatorname{grad}(g_i)(x^0) \cdot y = 0 \text{ für } i = 1, \ldots, m\}$$

d.h., es gilt

$$y^T H_F(x^0)\, y > 0 \qquad \text{für alle } y \in TG(x^0) \setminus \{0\},$$

so ist x^0 ein strenges lokales Minimum von $f(x)$ unter der Nebenbedingung $g(x) = 0$. □

Beispiel.

Man bestimme das globale Maximum der Funktion

$$f(x,y) = -x^2 + 8x - y^2 + 9$$

unter der Nebenbedingung

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Die Lagrange-Funktion ist gegeben durch

$$F(x) = -x^2 + 8x - y^2 + 9 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

Aus der notwendigen Bedingung ergibt sich das nichtlineare System

$$\begin{aligned} -2x + 8 &= -2\lambda x \\ -2y &= -2\lambda y \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{aligned}$$

Fortsetzung des Beispiels.

Aus der notwendigen Bedingung ergibt sich das nichtlineare System

$$\begin{aligned} -2x + 8 &= -2\lambda x \\ -2y &= -2\lambda y \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{aligned}$$

Aus der ersten Gleichung folgt $\lambda \neq 1$. Verwendet man dies in der zweiten Gleichung, so gilt $y = 0$. Aus der dritten Gleichung erkennt man sofort $x = \pm 1$.

Demnach sind nur die beiden Punkte $(x,y) = (1,0)$ und $(x,y) = (-1,0)$ Kandidaten für das globale Maximum. Wegen

$$f(1,0) = 16 \quad \text{und} \quad f(-1,0) = 0$$

wird das globale Maximum von $f(x,y)$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = 0$ im Punkt $(x,y) = (1,0)$ angenommen. □

Noch ein Beispiel.

Bestimme die lokalen Extremwerte der Funktion

$$f(x,y,z) = 2x + 3y + 2z$$

auf dem Schnitt des Zylinders

$$Z := \{(x,y,z)^T \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 2\}$$

mit der Ebene

$$E := \{(x,y,z)^T \in \mathbb{R}^3 : x + z = 1\}$$

Umformulierung: Bestimme die Extremwerte der Funktion $f(x,y,z)$ unter den Nebenbedingungen

$$\begin{aligned} g_1(x,y,z) &:= x^2 + y^2 - 2 = 0 \\ g_2(x,y,z) &:= x + z - 1 = 0 \end{aligned}$$

Fortsetzung des Beispiels.

Die Jacobi-Matrix

$$\mathbf{Jg}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2x & 2y & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hat den maximalen Rang 2, d.h. wir können über die Lagrange-Funktion Extremwerte bestimmen:

$$F(x,y,z) = 2x + 3y + 2z + \lambda_1(x^2+y^2-2) + \lambda_2(x+z-1)$$

Die notwendige Bedingung ergibt das nichtlineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 2 + 2\lambda_1 x + \lambda_2 &= 0 \\ 3 + 2\lambda_1 y &= 0 \\ 2 + \lambda_2 &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 2 \\ x + z &= 1 \end{aligned}$$

Weitere Fortsetzung des Beispiels.

$$\begin{aligned} 2 + 2\lambda_1 x + \lambda_2 &= 0 \\ 3 + 2\lambda_1 y &= 0 \\ 2 + \lambda_2 &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 2 \\ x + z &= 1 \end{aligned}$$

Aus der ersten und dritten Gleichung folgt

$$2\lambda_1 x = 0$$

Aus der zweiten Gleichung folgt $\lambda_1 \neq 0$, also $x = 0$.

Damit ergeben sich die möglichen Extremwerte als

$$(x,y,z) = (0,\sqrt{2},1) \quad \text{und} \quad (x,y,z) = (0,-\sqrt{2},1).$$

Komplettierung des Beispiels.

Die möglichen Extremwerte sind also

$$(x,y,z) = (0,\sqrt{2},1) \quad \text{und} \quad (x,y,z) = (0,-\sqrt{2},1).$$

Man berechnet nun die zugehörigen Funktionswerte

$$\begin{aligned} f(0,\sqrt{2},1) &= 3\sqrt{2}+2 \\ f(0,-\sqrt{2},1) &= -3\sqrt{2}+2 \end{aligned}$$

Daher liegt im Punkt $(x,y,z) = (0,\sqrt{2},1)$ ein Maximum, im Punkt $(x,y,z) = (0,-\sqrt{2},1)$ ein Minimum. □

18.4 Das Newton-Verfahren

Ziel: Wir suchen die Nullstellen einer Funktion $f : D \to \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$.

$$\mathbf{f(x) = 0}$$

- Wir kennen bereits die `Fixpunktiteration`

$$x^{k+1} := \Phi(x^k)$$

mit Startwert x^0 und Iterationsvorschrift $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.

- Konvergenzaussagen liefert der `Banachsche Fixpunktsatz`.

Vorteil: Dieses Verfahren ist **ableitungsfrei**

Nachteile:

- numerisches Verfahren konvergiert zu langsam (nur linear),
- es gibt keine eindeutige Iterationsvorschrift.

Zur Konstruktion des Newton-Verfahrens.

Ausgangspunkt: Gegeben sei eine C^1-Funktion $f : D \to \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen.

Wir suchen *eine* Nullstelle von f, d.h. ein $x^* \in D$ mit

$$f(x^*) = 0$$

Konstruktion des Newton-Verfahrens: Die Taylor-Entwicklung von $f(x)$ um einen Startwert x^0 lautet

$$f(x) = f(x^0) + Jf(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)$$

Setzen wir $x = x^*$, so folgt

$$Jf(x^0)(x^* - x^0) \approx -f(x^0)$$

Eine Näherungslösung für x^* ist dann x^1, $x^1 \approx x^*$, die Lösung des linearen Gleichungssystems

$$Jf(x^0)(x^1 - x^0) = -f(x^0)$$

Das Newton-Verfahren als Algorithmus.

Das `Newton-Verfahren` kann man somit wie folgt als Algorithmus formulieren.

Algorithmus (`Newton-Verfahren`):
(1) FOR $k = 0, 1, 2, \ldots$
(2a) Löse $Jf(x^k) \cdot \Delta x^k = -f(x^k)$;
(2b) Setze $x^{k+1} := x^k + \Delta x^k$;

- Man löst im *jedem* Newton-Schritt ein lineares Gleichungssystem.
- Dessen Lösung Δx^k heißt `Newton-Korrektur`.
- Das Newton-Verfahren ist `skalierungsinvariant`. □

Invarianzen des Newton-Verfahrens.

Satz: *Das Newton-Verfahren ist invariant unter linearen Transformationen der Form*

$$f(x) \to g(x) = Af(x) \qquad \text{für } A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ regulär,}$$

d.h. die Iterierten für f und g sind in diesem Fall identisch.

Beweis: Bildet man das Newton-Verfahren für $g(x)$, so lautet die Newton-Korrektur

$$\begin{aligned} \Delta x^k &= -(Jg(x^k))^{-1} \cdot g(x^k) \\ &= -(AJf(x^k))^{-1} \cdot Af(x^k) \\ &= -(Jf(x))^{-1} \cdot f(x^k) \end{aligned}$$

womit die Newton-Korrekturen von f und g übereinstimmen.

Bei gleichem Startwert x^0 stimmen somit auch alle Iterierten x^k überein. ■

Zur lokalen Konvergenz des Newton-Verfahrens.

Satz: *Sei $f : D \to \mathbb{R}^n$ eine C^1-Funktion, $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und konvex. Sei $x^* \in D$ Nullstelle von f, d.h. $f(x^*) = 0$. Weiterhin sei die Jacobi-Matrix $Jf(x)$ regulär für $x \in D$, und es gelte eine* `Lipschitz-Bedingung`

$$\|(Jf(x))^{-1}(Jf(y) - Jf(x))\| \le L\|y - x\| \qquad \text{für alle } x, y \in D,$$

mit einem $L > 0$. Dann ist das Newton-Verfahren für alle Startwerte $x^0 \in D$ mit

$$\|x^0 - x^*\| < \frac{2}{L} =: r \qquad \text{und} \qquad K_r(x^*) \subset D$$

wohldefiniert mit $x^k \in K_r(x^*)$, $k = 0, 1, 2, \ldots$, und die Newton-Iterierten x^k konvergieren **quadratisch** *gegen x^*, d.h.*

$$\|x^{k+1} - x^*\| \le \frac{L}{2}\|x^k - x^*\|^2.$$

Weiterhin ist x^* die eindeutige Nullstelle von $f(x)$ innerhalb der Kugel $K_r(x^*)$.

Beweis: Betrachte für $x, y \in D$ die Funktion

$$\varphi(t) = (Jf(x))^{-1} \cdot f(x + t(y-x)) \qquad \text{für } t \in [0,1].$$

Dann ist $\varphi(t)$ stetig differenzierbar mit

$$\varphi'(t) = (Jf(x))^{-1} \cdot Jf(x + t(y-x)) \cdot (y-x)$$

und daraus folgt

$$\begin{aligned} \|\varphi'(t) - \varphi'(0)\| &= \|(Jf(x))^{-1}(Jf(x + t(y-x)) - Jf(x))(y-x)\| \\ &\le \|(Jf(x))^{-1}(Jf(x + t(y-x)) - Jf(x))\| \|(y-x)\| \\ &\le L \cdot t \cdot \|(y-x)\|^2. \end{aligned}$$

Hieraus erhält man weiterhin die folgende Abschätzung.

$$\begin{aligned} \|(Jf(x))^{-1}(f(y) - f(x) - Jf(x)(y-x))\| &= \|\varphi(1) - \varphi(0) - \varphi'(0)\| \\ &\le \left\| \int_0^1 (\varphi'(t) - \varphi'(0))\, dt \right\| \\ &\le \int_0^1 \|\varphi'(t) - \varphi'(0)\|\, dt \\ &\le \int_0^1 L \cdot t \cdot \|y-x\|^2\, dt = \frac{L}{2}\|y-x\|^2 \end{aligned}$$

Den Fehler der Newton-Iteration stellen wir folgendermaßen dar.

$$\begin{aligned} x^{k+1} - x^* &= x^k - (Jf(x^k))^{-1} f(x^k) - x^* \\ &= -(Jf(x^k))^{-1}(f(x^k) - f(x^*)) + (x^k - x^*) \\ &= (Jf(x^k))^{-1}\left(f(x^*) - f(x^k) - Jf(x^k)(x^* - x^k)\right). \end{aligned}$$

Daraus bekommen wir für $0 < \|x^k - x^*\| < r = \frac{2}{L}$ die Abschätzung

$$\|x^{k+1} - x^*\| \le \frac{L}{2}\|x^k - x^*\|^2 < \frac{L}{2} \cdot r \|x^k - x^*\| = \|x^k - x^*\|.$$

Die nichtnegative Folge $\|x^k - x^*\|$ ist somit streng monoton fallend und daher konvergent, gegen eine reelle Zahl d mit $0 \le d < r = 2/L$ und $d \le L/2 \cdot d^2$, woraus $d = 0$ folgt. Somit konvergiert die Folge $\{x^k\}$.

Die Nullstelle x^* ist eindeutig. Denn gäbe es eine weitere Nullstelle $x^{**} \in K_r(x^*)$ von f, so folgt ein Widerspruch mit

$$\begin{aligned} \|x^{**} - x^*\| &= \|(Jf(x^*))^{-1}(f(x^{**}) - f(x^*) - Jf(x^*))(x^* - x^{**})\| \\ &\le \frac{L}{2}\|x^{**} - x^*\|^2 < \|x^{**} - x^*\|. \end{aligned}$$

Somit ist x^* einzige Nullstelle von f in $K_r(x^*)$. ■

Das gedämpfte Newton-Verfahren.

- Das Newton-Verfahren konvergiert zwar quadratisch, aber nur lokal.
- Globale Konvergenz kann ggf. durch einen Dämpfungsterm erreicht werden:

Algorithmus (Gedämpftes Newton-Verfahren):

(1) FOR $k = 0, 1, 2, \ldots$

(2a) Löse $Jf(x^k) \cdot \Delta x^k = -f(x^k)$;

(2b) Setze $x^{k+1} := x^k + \lambda_k \Delta x^k$;

Frage: Wie wählt man die Dämpfungsfaktoren λ_k?

Strategie: Verwende eine Testfunktion $T(x) = \|f(x)\|$, womit gilt

$$T(x) \ge 0, \quad \forall x \in D$$

$$T(x) = 0 \iff f(x) = 0.$$

Wahl des Dämpfungsparameters.

Wähle nun $\lambda_k \in (0,1]$, so dass die Folge $T(x^k)$ streng monoton fällt, d.h.

$$\|f(x^{k+1})\| < \|f(x^k)\| \qquad \text{für } k \geq 0.$$

- *In der Nähe* der gesuchten Lösung x^* sollte $\lambda_k = 1$ gewählt werden, um (lokale) quadratische Konvergenz zu sichern.

Der folgende Satz garantiert die Existenz eines Dämpfungsparameters.

Satz: *Sei f eine C^1-Funktion auf der offenen und konvexen Menge $D \subset \mathbb{R}^n$. Für $x^k \in D$ mit $f(x^k) \neq 0$ gibt es dann ein $\mu_k > 0$, so dass*

$$\|f(x^k + \lambda \Delta x^k)\|_2^2 < \|f(x^k)\|_2^2 \qquad \textit{für alle } \lambda \in (0, \mu_k).$$

Beweis: Betrachte die C^1-Funktion

$$\varphi(\lambda) = \|f(x^k + \lambda \Delta x^k)\|_2^2$$

für $\lambda \in (-\epsilon, \epsilon)$, mit $\epsilon > 0$.

Dann gilt

$$\varphi(0) = \|f(x^k)\|_2^2 > 0$$

sowie

$$\varphi'(0) = 2(f(x^k))^T Jf(x^k)\Delta x^k = -2(f(x^k))^T f(x^k) < 0.$$

Somit fällt die Funktion $\varphi(\lambda)$ *streng monoton* in einem (hinreichend kleinen) Intervall um Null, $(0, \mu)$, wo gilt

$$\varphi(0) = \|f(x^k)\|_2^2 > \|f(x^k + \lambda \Delta x^k)\|_2^2 = \varphi(\lambda) \qquad \text{für alle } \lambda \in (0, \mu).$$

■

Dämpfungsstrategie.

Für die Startiteration: $k = 0$.

Wähle

$$\lambda_0 \in \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots, \lambda_{\min}\right\}$$

möglichst groß, so dass gilt

$$\|f(x^k)\|_2 > \|f(x^k + \lambda_0 \Delta x^k)\|_2$$

Dämpfungsstrategie.

Für nachfolgende Iterationen: $k > 0$.

- Setze $\lambda_k = \lambda_{k-1}$.

IF $\|f(x^k)\|_2 > \|f(x^k + \lambda_k \Delta x^k)\|_2$ **THEN**

- $x^{k+1} := x^k + \lambda_k \Delta x^k$
- $\lambda_k := 2\lambda_k$, falls $\lambda_k < 1$.

ELSE

- Bestimme $\mu = \max\{\lambda_k/2, \lambda_k/4, \ldots, \lambda_{\min}\}$ mit

$$\|f(x^k)\|_2 > \|f(x^k + \lambda_k \Delta x^k)\|_2$$

- $\lambda_k := \mu$

END

Nichtlineare Ausgleichsprobleme.

Aufgabenstellung: Minimiere Funktion

$$g(x) = \|F(x) - y\|_2^2 \quad \text{für } x \in \mathbb{R}^n,$$

wobei $y = (y_1, \ldots, y_m)^T \in \mathbb{R}^m$ Messdaten, $m \gg n$, und

$$F(x) = \begin{bmatrix} f(t_1; x_1, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ f(t_m; x_1, \ldots, x_n) \end{bmatrix}$$

Werte der Ansatzfunktion

$$y = f(t; x_1, \ldots, x_n)$$

zu (verschiedenen) Messzeiten $t_1, \ldots, t_m$ und

$$x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$$

gesuchte Parameter der Ansatzfunktion.

Konstruktion des Gauß-Newton-Verfahrens.

Startpunkt: Sei $x^0 \approx x^*$ Näherung an Lösung x^* des Minimierungsproblems.

Konstruktion: Dann gilt mit Taylor-Entwicklung um x^0 *in erster Näherung*

$$g(x) \approx \|F(x^0) + JF(x^0)(x - x^0) - y\|_2^2$$

Algorithmus (Gauß-Newton-Verfahren):

(1) FOR $k = 0, 1, 2, \ldots$

(2a) Löse Minimierungsaufgabe

$$\|JF(x^k)\Delta x^k - (y - F(x^k))\|_2^2 \longrightarrow \min_{\Delta x_k}$$

durch lineare Ausgleichsrechnung.

(2b) Setze $x^{k+1} := x^k + \Delta x^k$;

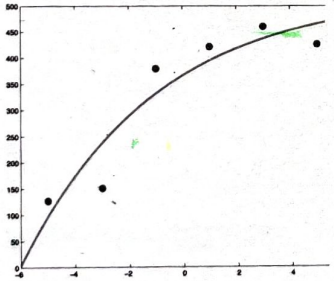
Beispiel.

Betrachte Ansatzfunktion

$$y = f(t, x) = x_1 + x_2 \cdot \exp(t x_3)$$

und Messdaten

t_i	-5	-3	-1	1	3	5
y_i	127	151	379	421	460	426



Für Startwert $x_1^0 = 300$, $x_2^0 = -1$, $x_3^0 = -0.3$
liefert Gauss-Newton nach 13 Iterationen

$x_1^* = 523.306 \quad x_2^* = -156.948 \quad x_3^* = -0.199665$

19 Integralrechnung mehrerer Variabler

19.1 Bereichsintegrale

Gegeben sei eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ mit Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}^n$.

Ziel: Berechnung des Volumens unterhalb des Graphen von $f(x)$:

$$V = \int_D f(x)\, dx$$

Erinnerung Analysis II: Bestimmtes Riemann-Integral einer Funktion $f(x)$ über einem Intervall $[a, b]$:

$$I = \int_a^b f(x)\, dx$$

Das Integral I war als Grenzwert von Riemannscher Ober- und Untersumme definiert, falls diese Grenzwerte jeweils existierten und übereinstimmten. □